En este documento se presenta la versión actualizada del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de León resultado del Proceso de Revisión y Actualización de Planes y Programas de Estudio del TeCNM enviada al TeNM para el trámite de autorización en mayo de 2018.

Indice

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 3

1.2 **JUSTIFICACION DEL PROGRAMA Y DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN** 4

1.3 DISEÑO ACADÉMICO CURRICULAR 8

1.3.1 Líneas de Investigación
1.3.2 Profesores 8
1.3.3 Alumnos 9

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 11

1.4.1 Nombre del Programa 11
1.4.2 Líneas de Investigación
1.4.3 Objetivos generales y específicos del programa 11
1.4.4 Perfil del Egresado 12
1.4.5 Campo de Acción 13
1.4.6 Perfil de Ingreso 13
1.4.7 Requisitos para la obtención del grado 14

1.4.8 Requisitos de permanencia en el programa 15
1.4.9 Procedimiento para la selección de aspirantes 15
1.4.10 Características de los proyectos de Tesis 16

1.5 Plan de Estudios por Línea de Investigación 17

1.5.2 Maestría en Ciencias de la Computación
1.6 Estructura por asignatura
1.7 Mapa curricular por línea de investigación 85
1.8 Actividades programadas para los estudiantes programadas por período 86

2. PLANTA ACADÉMICA

2.1 Investigadores o profesores de la Institución
2.1.1 Profesores de Tiempo Completo 87
2.1.2 Profesores de Tiempo Parcial 87
2.1.3 Profesores Invitados 87
2.1.4 Curriculum Vitae 87
2.2 Programa para la Formación de Investigadores/Consolidación de la Planta Académica 88
2.3 Conformación del Consejo de Posgrado 89

3 INFRAESTRUCTURA DESTINADA POR LÍNEA 86

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 92
4.1 Origen y destino de los recursos por línea
4.2 Listado de proyectos con o sin financiamiento

5. CONVENIOS, ACUERDOS O BASES DE CONCERTACIÓN 93

6. PROGRAMAS DE POSGRADO QUE IMPARTE ACTUALMENTE EL PLANTEL 94

7. INSTITUCIONES QUE IMPARTEN UN PROGRAMA AFIN 95

8. COMPROMISOS INSTITUCIONALES 95

ANEXOS

ANEXO 1. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA DISCIPLINA 96

ANEXO 2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN DE INFLUENCIA 112

ANEXO 3. PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 114

1.1 RESUMEN EJECUTIVO

El compromiso de la comunidad académica del Instituto Tecnológico de León por elevar la calidad de los servicios educativos que ofrece ha dado lugar a un proceso integral de renovación institucional comprometido con una visión y una misión de largo plazo que dé lugar a la mejora continua de todos sus procesos claves y estratégicos. Uno de ellos se refiere al proceso académico relacionado con el posgrado y la investigación ya que en los últimos años la dinámica del entorno ha comenzado a demandar perfiles de estudiantes más competitivos y con mayores capacidades para la innovación de productos y procesos utilizando recursos tecnológicos más avanzados.

En este documento se presenta la propuesta de actualización del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias de la Computación que se imparte desde 1993 en el ITL como un programa con orientación a la investigación y que ha evolucionado en el desarrollo de sus líneas de investigación dentro del enfoque de la computación inteligente. Esta revisión ha sido el resultado del trabajo colegiado de los profesores que conforman el Consejo de Posgrado de la Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación y avalada por el Comité Institucional de Posgrado e Investigación (CIPI) que fue enviada al Tenológico Nacional de México en 2018..

En este documento se describen los aspectos centrales relacionados con los procesos claves de la formación de alumnos de posgrado tales como el perfil de ingreso y egreso, la estructura curricular y contenidos de las asignaturas, la descripción de las capacidades académicas y de investigación de los profesores, la infraestructura disponible y un análisis sobre el estado del arte de la disciplina; así como las condiciones que deberán cumplir para obtener el grado correspondiente. Estos aspectos han sido revisados en función de las líneas de investigación definidas dentro del área de computación inteligente.

Este plan de estudios ha sido elaborado por los miembros del Consejo de Posgrado bajo la coordinación y supervisión de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del ITL conforme a los lineamientos establecidos por los Lineamientos de Operación del Posgrado del TeCNM y atendiendo a los criterios de calidad de los organismos acreditadores que garanticen el cumplimiento de las metas y objetivos en torno a la formación de recursos humanos de alto nivel para la investigación científica y tecnológica.

1.2- JUSTIFICACION DEL PROGRAMA Y DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION

El programa de la Maestría en Ciencias de la Computación opera actualmente 2 líneas de investigación que han venido evolucionando de acuerdo con las tendencias del estado del arte en la investigación del área computacional en los últimos años. En particular, las áreas de especialización en las ciencias computacionales han adquirido gran relevancia como resultado de la rápida transformación de los sistemas de información basados en inteligencia artificial y reconocimiento automático.

El nuevo núcleo académico conformado dentro de la Maestría se ha caracterizado por el enfoque multidisciplinario de los primeros proyectos y como resultado se realizó una revisión de la línea de investigación propuesta originalmente dentro del programa y manera colegiada se acordó definir una nueva línea de investigación en torno a la computación inteligente y que respondían a las nuevas condiciones de operación del programa, denominada: **sistemas inteligentes.**
A partir del 2005, esta nueva línea de investigación buscaría consolidar el trabajo académico y el quehacer científico de la Institución sustentada en varias áreas del conocimiento, pero principalmente en el área de computación inteligente (optimización, visión por computadora, reconocimiento de patrones, sistemas multiagentes, y comunicación de datos).

La pertinencia de estas líneas de investigación se justifica considerando que el Instituto Tecnológico de León se encuentra ubicado estratégicamente en uno de los corredores industriales más importantes del país lo cual plantea una demanda importante de recursos humanos en las áreas relacionadas con las tecnologías de información y computación que son complementarias en diversos procesos de transformación y control dentro de las industrias de bienes y servicios. Los procesos de automatización industrial y mejores sistemas de comunicación ofrecen espacios de desarrollo muy atractivos para nuestros egresados. Aunque la industria del cuero y calzado continúa siendo importante para la economía regional, la ciudad de León se ha convertido en polo de desarrollo industrial de la industria metal-mecánica, textil, curtiduría, comercial y también de servicios, lo cual se observa en el dinamismo y diversificación de empleos en estos sectores.

En el ámbito de la educación, el gobierno del estado de Guanajuato ha promovido una

política pública de impulso a la cobertura educativa de nivel superior, sobre todo en carreras de ingeniería creando nuevas universidades tecnológicas y campus universitarios o extensiones de los ya existentes. En este sentido, la demanda de recursos humanos con formación de posgrado ha crecido notablemente en la región.

En cuanto al ámbito de la investigación existen dos centros de investigación de nivel internacional en nuestra región, el Centro de Investigación en Óptica, A.C. (CIO) y el CIMAT (Centro de Investigación en Matemáticas Avanzadas), el CINVESTAV-Irapuato. En dichas instituciones, nuestros egresados han visualizado oportunidades de continuación de estudios de doctorado. En estas tres instituciones existen grupos de investigación reconocidos en áreas de investigación afines al nuestro y con las que se han buscado alianzas estratégicas para la co dirección de tesis y conformación de redes

de trabajo principalmente en el área de optimización computación y visión por computadora.

Adicionalmente, este programa de maestría está sustentado también en el principio de continuidad en los estudios de pregrado no sólo de esta institución, sino de cualquier otra, ya que en la localidad no existe otra institución que imparta una maestría de esta naturaleza, es decir, una con orientación a la investigación y específicamente en el área de ciencias de la computación. Esto la convierte en un programa altamente demandado.

En la actualidad, el desarrollo de técnicas tales como la *softcomputing* (computación inteligente, sistemas expertos, máquinas de aprendizaje, procesamiento de lenguaje natural, otras de reciente creación como vida artificial, algoritmos caóticos, abducción, etc.) han tomado gran auge tanto en la investigación como en los desarrollos tecnológicos dentro del área computacional, por lo que se han considerado materias que refuercen la formación teórica-practica de los estudiantes del programa. De acuerdo con la Revista IEEE Intelligent Systems publicada por la IEEE Computer Society en 2011, el futuro de la IA identifica los 10 temas más importantes en el ámbito de la investigación entre los que destacan: los sistemas predictivos basados en algoritmos inteligentes; visión y reconocimiento de patrones orientados a la salud y la economía; investigación sobre web semántica y desarrollo de sistemas multiagentes.

Este último, en particular, ha sido visualizado como un área de oportunidad importante para

el grupo de investigación que originalmente se planteó en el área de sistemas distribuidos y que decidió iniciar en el 2011 una línea de investigación en torno a la los **ambientes inteligentes** también conocida como ***ambient intelligence*** *la cual combina los fundamentos de la computación inteligente con elementos de comunicación de sensores y actuadores que responden a los estímulos creados por el medio ambiente del usuario y que buscan la combinación de tecnologías para lograr una comunicación más eficiente y autónoma.*

Este nuevo enfoque permitirá generar desarrollos basados en los dispositivos tecnológicos (teléfonos móviles, cámaras digitales, etc.) y su interacción para transmitir

información a alta velocidad. En estos entornos, coexistirán dispositivos de características tecnológicas muy diferentes: rápidos y capaces de transmitir información a alta velocidad con otros, más pequeños y lentos, de consumo más reducido, podrán aprovechar la energía del entorno físico (vibraciones, luz y temperatura) de acuerdo con las necesidades del usuario. Esta área también ha sido conocida como cómputo ubicuo y ya se cuenta con las publicaciones en importantes congresos internacionales del área.

Finalmente, el programa de Maestría en Ciencias de la Computación responde a las exigencias de formación académica y de investigación de un entorno político, económico y social que plantea la necesidad de mejorar productos y procesos y hacerlos más accesibles a un mayor número de personas. En este sentido, la convergencias de nuevas tecnologías en el ámbito de la computación, electrónica, mecánica para resolver problemas con objetos de estudio tan diversos que van desde un melanoma canceroso hasta el análisis de problemas en una cadena de suministros de una empresa de alimentos, hacen de que este programa de Maestría sea pertinente como un producto académico capaz de impulsar la generación de nuevos investigadores, asesores y emprendedores en área de desarrollo estratégico para el país cumplimiento así con uno de los objetivos del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de León; en el cual se establece dentro de sus objetivos específicos: "Reorientar la investigación que se realiza en el Instituto para que responda a los requerimientos de conocimientos, soluciones y desarrollos que impulsan el desarrollo de su zona de influencia".

Finalmente, ambas líneas de investigación responden a necesidades del desarrollo científico y tecnológico en las denominadas industrias del futuro dentro de las que destacan la inteligencia artificial como una herramienta para el diseño de sistemas de búsqueda de datos, identificación de patrones, control de datos, y lograr un paso más en la automatización de procesos para la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida humana.

1.3. DISEÑO ACADEMICO CURRICULAR

1.3.1 Líneas de investigación.

El programa de la Maestría en Ciencias de la Computación ha definido 2 líneas de investigación:

1.- Sistemas Inteligentes.- Se define como un área de investigación de las ciencias computacionales que utiliza modelos y técnicas de inteligencia artificial para realizar pruebas de optimización de procesos computacionales orientados a la resolución de problemas complejos.Actualmente se trabajan temas de: visión por computadora, machine learning, reconocimiento de patrones, cómputo evolutivo y optimización computacional.

PROFESORES ASOCIADOS A LA LÍNEA	Alumnos asociados	*Responsable de la línea*
Dr. Juan Martín Carpio Valadez Dr. Manuel Ornelas Rodríguez Dr. Héctor José Puga Soberanes Dr. Alfonso Rojas Domínguez Dr. Raúl Santiago Montero Dr. David Asael Gutiérrez Hernández	Carlos Alberto Juárez Santini Christina Oveth Alba Cisneros Iván Avalos López Mario Iram García Quezada Mario Israel Díaz Francisco Javier Oropeza Alejandro Torres Félipe Dávila Coronado Mariela Cruz Angeles	**Dr. Héctor José Puga Soberanes**

Proyectos asociados a la línea:

1) *Desarrollo de sistemas inteligentes aplicados al reconocimiento de formas. (2010)*
2) *Inteligencia artificial y procesamiento de imágenes aplicados a holografía digital y conteo de partículas. (2009)*
3) *Desarrollo de herramientas para desplazamiento en mapas 2D. (2010)*
4) Análisis comparativo de algoritmos metaheurísticos para optimización multiobjetivo: Programación de pedidos en el módulo de distribución dentro de la cadena de suministros.(2011)
5) Sistemas inteligentes aplicados al reconocimiento y navegación.(2010)
6) Reconocimiento de patrones utilizando memorias asociativas (2011)
7) Técnicas de softcomputing y reconocimiento de patrones aplicadas a la salud, seguridad e industria. (2012)
8) Cómputo suave aplicado a problemas de optimización relacionados con la cadena de suministros. (2012)

*2.- **Ambientes Inteligentes**.- Se define como un área de investigación y desarrollo tecnológico que busca crear sistemas de decisión automáticos que combinan los principios de la computación inteligente con otras tecnologías de comunicación y electrónica (sensores y actuadores) para crear ambientes ad hoc para el usuario en espacios físicos o virtuales.*

PROFESORES ASOCIADOS A LA LÍNEA	Alumnos asociados	*Responsable de la línea*
Dra. María del Rosario Baltazar Flores Dr. Víctor Manuel Zamudio Rodríguez Dr. Carlos Lino Ramírez Dr. Juan Francisco Mosiño Dr. Ignacio Hernández Bautista	Uriel Huerta Santos Eugenio Salvador Martínez Eduardo Ibarra Isis del Razo Hernández María Isabel Ramírez Luis Eduardo Ronquillo María de los Angeles Arellano	**Dra. María del Rosario Baltazar Flores**

Proyectos asociados:

1) Sistemas Computacionales Inteligentes aplicados a las telecomunicaciones (2009)
2) Desarrollo de aplicaciones de cómputo ubicuo (2010)
3) Sistemas de comunicación inalámbricos aplicados(2009)
4) Desarrollo e implementación de una arquitectura de ambientes inteligentes basada en sistemas embebidos y redes inalámbricas aplicadas al control del ambiente, al problema de inestabilidad cíclica y calendarización quirúrgica. (2011-2012)

El área de trabajo del cuerpo académico se especifica en la tabla del apartado 3.1.1

1.4 Características del Programa

1.4.1 NOMBRE DEL PROGRAMA:

Maestría en Ciencias de la Computación

1.4.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Sistemas Inteligentes

Ambientes Inteligentes

1.4.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

Formar maestros en Ciencias capaces de realizar docencia, investigación y desarrollo tecnológico en el área de ciencias computacionales con el fin de apoyar la resolución de problemáticas del sector productivo, industrial y de servicios públicos y/o privados en el ámbito nacional e internacional mediante el uso y aplicación de modelos y métodos propios de la investigación científica y tecnológica en el área computacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel en el área de computación inteligente para el desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con los diferentes sectores sociales y económicos.
- Desarrollar trabajos de investigación de alto nivel en el área de la computación inteligente con los cuales se pueda contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región y el país.
- Desarrollar trabajos de investigación de alto nivel de originalidad que contribuyan al desarrollo de la ciencia, a nivel nacional e internacional que logren ser reconocidas por su impacto y alto nivel de calidad en foros de divulgación científica y tecnológica.

- Generar proyectos de investigación que favorezcan la vinculación con otras instituciones del sector público y privado.

METAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

1) Desarrollar habilidades y actitudes de investigación en los estudiantes para la aplicación innovadora del conocimiento en el área de computación inteligente.

2) Mejorar el nivel de logro académico de los estudiantes a partir de experiencias de movilidad nacional e internacional.

3) Lograr la generación de productos académicos de calidad que sean reconocidos en los principales medios de divulgación científica y tecnológica del área de computación nacionales e internacionales.

4) Crear una cultura de calidad en los estudiantes que les permita lograr una inserción exitosa en el mercado de trabajo.

1.4.4 PERFIL DEL GRADUADO

El egresado de la Maestría en Ciencias de la Computación será capaz de:

- Estar actualizado en conocimientos científicos y tecnológicos de ciencias de la computación.
- Identificar y resolver problemas aplicando conocimientos científicos básicos y de las ciencias de la computación en particular las técnicas de computación inteligente.
- Diseñar y conducir experimentos computacionales, así como analizar e interpretar datos.
- Levar a cabo con éxito una investigación dirigida por su asesor sobre un tema de relevancia científica y/o tecnológica en la línea de investigación seleccionada.
- Diseñar y desarrollar sistemas computacionales utilizando técnicas avanzadas de computación.

- Plantear y desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo del conocimiento del área.
- Leer, escribir y exponer artículos en idioma inglés.
- Desempeñar actividades de docencia e investigación en instituciones de educación superior en el área de ciencias de la computación.
- Continuar con estudios de Doctorado en áreas afines.
- Dirigir equipos de trabajo en las organizaciones del sector público o privado.

1.4.5 CAMPO DE ACCION

El campo de acción de los egresados se ubica en empresas del sector público o privado, centros de investigación e instituciones de educación superior en áreas afines al desarrollo e investigación de tecnologías de información, sistemas, automatización de procesos, comunicación y desarrollo de aplicaciones utilizando técnicas avanzadas de computación.

1.4.6 PERFIL DE INGRESO

El programa está dirigido a estudiantes y profesionistas que cuenten con nivel de licenciatura en áreas afines a las ciencias computacionales interesados en adquirir una formación teórica y metodológica para la aplicación innovadora del conocimiento en el campo laboral o de investigación.

El perfil de ingreso incluye los siguientes aspectos:

a) Tener disponibilidad de tiempo completo para realizar estudios de posgrado.
b) Contar con un promedio mínimo de 80 y estar titulado o en trámite de titulación (no mayor de seis meses) de una carrera afín a las ciencias computacionales.
c) Contar con una sólida formación en el área de matemáticas para la computación, programación, estructura de datos y bases de datos.

d) Mostrar interés por las actividades de investigación (preferentemente haber participado en proyectos, concursos, veranos de la ciencia, divulgación científica, servicio social por investigación, residencia profesional en proyectos de investigación, tesis).
e) Tener disposición al trabajo en equipo.
f) Tener disponibilidad para la realización de estancias de investigación a nivel nacional e internacional.
g) Mostrar un dominio de lectura de comprensión de artículos técnico-científicos en idioma inglés.

1.4.7 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADEMICO

Los requisitos para la obtención del grado son los siguientes:

1) El alumno deberá acreditar las asignaturas del plan de estudios de la maestría y obtener un promedio general superior o igual a ochenta (80).
2) Carta de aceptación para la evaluación de la tesis de grado emitida por el Comité Tutorial.
3) No deberá tener adeudos económicos por concepto de inscripción y colegiaturas ni material y equipo con las oficinas, laboratorios, talleres y Centro de Información de la Institución.
4) Haber publicado al menos un artículo en un evento de divulgación científica y/o tecnológica con los resultados de su tesis.
5) Acreditar el dominio de una segunda lengua mediante comprobante oficial de TOEFL.
6) Deberá realizar el pago de derechos correspondientes.En caso de haber solicitado recursos adicionales para realizar estancias de investigación o participar en eventos deberá entregar reporte de actividades y copia de constancia de participación.
7) No tener adeudos con el organismo otorgante de beca para estudios.
8) Presentar constancia de estar dentro del plazo para la celebración del acto recepcional expedido por el Departamento de Servicios Escolares.

En el caso de maestría no deberá exceder los 3 años a partir del ingreso al programa.

1.4.8 REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA

- El alumno deberá estar dedicado de tiempo completo a las actividades relacionadas con el programa.
- Deberá aprobar la totalidad de sus materias con una calificación mínima aprobatoria de 70, pero manteniendo un promedio general de 80.
- No deberá reprobar más de una materia del plan de estudios.
- Sólo podrá solicitar su baja temporal por única vez a partir del segundo semestre.
- Cumplir con el avance y seguimiento del proyecto de tesis autorizado por el Consejo.
- No incurrir en faltas académicas o administrativas establecidas en el Reglamento General de Alumnos del Instituto.
- Tener un mínimo de 80% de asistencia a las clases.
- Cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité tutorial respecto de los avances de tesis realizadas en las reuniones de Seminario.

1.4.9 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES:

1) Se emite la convocatoria correspondiente para la recepción de solicitudes y registro para examen de conocimientos de acuerdo con el calendario publicado en el período correspondiente (febrero y octubre de cada año).

.

2) Aplicación de examen de conocimientos institucional en las áreas de matemáticas y programación.
3) Realizar el curso propedéutico o de nivelación con una duración de 3 semanas de manera presencial.

4) Se evalúan las habilidades de dominio de lectura de comprensión de artículos técnico-científicos en inglés.
5) Presentarse a una entrevista con el Comité de Admisión.
6) La aceptación definitiva estará a cargo del comité de evaluación y el fallo será inapelable.
7) Se emite la lista de alumnos aceptados y se envía carta de aceptación.

1.4.10 CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS DE TESIS

Los proyectos de tesis deberán estar relacionados con las líneas de investigación vigentes en el programa. Se podrán aceptar trabajos de investigación de maestría en el área que formen parte de proyectos más generales con resultados a mediano y largo plazo, siendo éstos, resultado de convenios o colaboraciones interinstitucionales. También pueden ser parte de un proyecto de investigación de alguno de los profesores o bien una iniciativa de los estudiantes como resultado de una demanda específica del entorno, siempre y cuando el problema a investigar sea formalizado sobre una base científica en el área computacional.

Los proyectos de tesis serán autorizados toda vez que cumplan con los criterios establecidos por el Consejo tanto de contenido como de forma en cuanto a la estructura de presentación del protocolo.

En términos generales deberán contar con un trasfondo científico, un marco conceptual, un problema de investigación factible de ser desarrollado dentro de un plazo no mayor a los dos años y medio y contar con los recursos necesarios para desarrollarlo.

1.5 PLAN DE ESTUDIOS POR LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (ACTUALIZACIÓN 2018)

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

	DOC (Horas)	TIS (Horas)	TPS (Horas)	Horas totales	Créditos
ASIGNATURAS BASICAS					
Matemáticas discretas	48	20	100	168	6
Probabilidad y Estadística	48	20	100	168	6
Teoría de la Computación	48	20	100	168	6
Introducción a la Inteligencia Artificial	48	20	100	168	6
ASIGNATURAS OPTATIVAS					
Visión por computador (LSI)	48	20	100	168	6
Reconocimiento de Patrones (LSI)	48	20	100	168	6
Programación Heurística (LSI)	48	20	100	168	6
Computación evolutiva	48	20	100	168	6
Redes Neuronales (LSI)	48	20	100	168	6
Técnicas Avanzadas de Reconocimiento de Patrones	48	20	100	168	6
Robótica y automatización (AI)	48	20	100	168	6
Sistemas Difusos (AI)	48	20	100	168	6
Control inteligente (AI)	48	20	100	168	6
Control inteligente Avanzado (AI)	48	20	100	168	6
Tecnologías de Internet (AI)	48	20	100	168	6
Transferencia de Información Iot (LAi)	48	20	100	168	6
Agentes inteligentes (AI)	48	20	100	168	6
Programación de Dispositivos Móviles (AI)	48	20	100	168	6
Temas Selectos I (Ambas)	48	20	100	168	6
Temas Selector II (Ambas)	48	20	100	168	6
Temas Selectos III (Ambas)	48	20	100	168	6
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS					
Seminario de investigación I	16	20	100	132	4
Seminario de investigación II	16	20	100	132	4
Seminario de investigación III	16	20	100	132	4
TESIS	**0**	**800**	**0**	**800**	**40**
TOTAL				**100 CRÉDITOS**	

ESTRUCTURA POR ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **MATEMATICAS DISCRETAS**

Línea de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES/AMBIENTES INTELIGENTES**

Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de:

DOC	TIS	TPS	Horas totales	Créditos
48	**20**	**100**	**168**	**6**

DOC: Docencia; **TIS**: Trabajo independiente significativo; **TPS:** Trabajo profesional supervisado

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo de 2018	Dr. Juan Martín Carpio Valadez Dr. Héctor J. Puga Soberanes	Conocer, comprender y aplicar conceptos básicos de la matemática discreta en el estudio de modelos teóricos de la computación.

2. Pre-requisitos y correquisitos. Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Estudios de ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información o Ingeniería en área afín a la computación.

3. Objetivo de la asignatura.

Fortalecer desde punto de vista formal las matemáticas que sustentan las ciencias computacionales, y coadyuvar a los estudiantes en la formulación y desarrollo de proyectos.

4. Aportación al perfil del graduado.

Fortalecer las bases matemáticas teóricas para el análisis y comprensión de problemas de investigación en ciencias computacionales.

5. Contenido temático. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además

de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Temas	Subtemas
1	Lógica proposicional.	1.1 Enunciados o proposiciones. 1.2 Conectivos proposicionales: Negación, Disyunción, Conjunción, Condicional y Bicondicional. 1.3 Tablas de Verdad de los conectivos proposicionales: Tablas largas y abreviadas. 1.4 Tautología y contradicciones. 1.5 Equivalencia lógica e implicación. 1.6 Cuantificadores universales y existenciales. 1.7 Negación de proposiciones que contienen cuantificadores. 1.8 Leyes de Morgan. 1.9 Métodos de demostración (directos indirectos e inducción matemática).
2	Conjuntos, relaciones y funciones.	2.1 Conjuntos y subconjuntos. 2.2 Igualdad de conjuntos. 2.3 Conjuntos Universal y vacío. 2.4 Operaciones con conjuntos. 2.5 Conjunto producto (producto Cartesiano). 2.6 Conjuntos especiales. 2.7 Relaciones de equivalencia. 2.8 Clases de equivalencia y particiones. 2.9 Relaciones de orden parcial. 2.10 Composición de relaciones. 2.11 Funciones. 2.12 Sucesiones.
3	Relaciones de Recurrencia.	3.1 Definición. 3.2 Relaciones de Recurrencia lineales con coeficientes constantes. 3.3 Soluciones homogéneas. 3.4 Soluciones particulares. 3.5 Soluciones totales. 3.6 Solución por el método de funciones generatrices

		(Método de la transformada geométrica o z de Rieman). 3.7 Aplicaciones.
4	Complejidad de algoritmos.	4.1 Definición formal de algoritmo. 4.2 Crecimiento de funciones y Notación O(n). 4.3 Complejidad de algoritmos. 4.4 Tiempo de ejecución. 4.5 Mejor y peor caso. 4.6 Problemas tratables y no tratables.
5	Técnicas de Conteo.	5.1 Fundamentos de combinatoria. 5.2 Principio de casillas o del palomar. 5.3 Permutaciones. 5.4 Combinaciones. 5.5 Permutaciones y combinaciones generalizadas.
6	Teoría de grafos y árboles.	5.1 Introducción a los grafos. 5.2 Terminología en teoría de grafos. 5.3 Representación de grafos e isomorfismos de grafos. 5.4 Conexión. 5.5 Caminos eureliano y halmitoniano. 5.6 Caminos de longitud mínima. 5.7 Grafos planos. 5.8 Coloreo de grafos. 5.9 Introducción a los árboles. 5.10 Aplicaciones de los árboles. 5.11 Recorrido de los árboles. 5.12 Árboles generadores. 5.13 Árbol generador mínimo. 5.14 Modelos de redes. 5.15 Un algoritmo de flujo máximo. 5.16 El teorema del flujo máximo y corte mínimo. 5.17 Acoplamiento. 5.18 Redes de Petri.
7	Estructuras algebraicas (opcional).	6.1 Introducción a las estructuras algebraicas. 6.2 Grupos. 6.3 Anillos y cuerpos.

		6.4 Estructuras combinatorias.

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

Actividad:
Explicación teórica.
Participación de los alumnos con orientación del profesor en el Análisis y solución de problemas.
Investigación documental.
Estrategia:
Planteamiento de problemas.

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

Exámenes escritos, investigación documental, trabajo individual y en equipo, desarrollo de proyectos (análisis de casos).

8. Bibliografía y Software de apoyo. Se enumerarán la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

1. Bernard Kolman, Robert Busby Y Sharon Ross, *Estructuras De Matemáticas Discretas Para La Computación*, Tercera Edición, Prentice Hall, (1990).
2. Donald E. Knuth, *Fundamentals Algorithms*, *The Art Of Computer Programming*.
3. Espinosa Armenta Ramón, *Matemáticas discretas*, Alfaomega, México, (2010).
4. Grimaldi, Matemáticas: *Discreta y Combinatoria*. Addison Wesley.
5. Grimaldi, Ralph P., *Matemáticas Discreta y Combinatoria Una introducción con aplicaciones 3ª EDICIÓN,* PEARSON PrenticeHall, México, (1998).
6. Hasser Lassalle & Sullivan, *Análisis Matemático*, Editorial. Trillas.
7. Herstein I.N., *Algebra Moderna*, Primera Edición, Editorial Trillas, México, (1970).
8. Johnsonbaugh Richard, *Matemáticas Discretas*, Cuarta Edición, PRENTICE HALL, México, (1999).
9. Kenneth A. Ross Y Charles R.B. Wright, *MATEMATICAS DISCRETAS*, Segunda Edición, Prentice Hall, México, (1990).
10. Kenneth H. Rosen Y Charles R.B. Wright, *MATEMATICA DISCRETA y sus aplicaciones*, Quinta Edición, McGrawHill, Colombia, (2004).
11. Liu C. L., *Elementos De Matemáticas Discretas*, Mcgraw-Hill, Segunda Ed. México, (1995).
12. Suppes Patrick, *Lógica Matemática*, CECSA.
13. Tremblay Y Manohar, *Matemáticas Discretas*, Cesa, México, (1996).

Software de apoyo: Aunque la materia no requiere de software para su desarrollo, los alumnos pueden utilizar MATLAB, Plataforma Java J2sdk, C, C++, hojas de cálculo, etc.

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad	Actividad
1,2,3,4,5,6	Introducción teórica, planteamiento y solución de problemas.
3,4,6,7	Introducción teórica, investigación documental y análisis de casos.

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

Dr. Juan Martín Carpio Valadez	
Dra. María del Rosario Baltazar Flores	

4.1 FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **PROBABILIDAD Y ESTADISTICA**

Línea de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES/AMBIENTES INTELIGENTES**

DOC - TIS - TPS - Horas totales – Créditos

48 20 100 168 6

DOC: Docencia; **TIS**: Trabajo independiente significativo; **TPS:** Trabajo profesional supervisado

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo 2010	Dr. Héctor J. Puga Soberanes Dr. Juan Martín Carpio Valadez	Actualización de contenidos.

2. Pre-requisitos y correquisitos. Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.
La materia requiere conocimiento de Probabilidad, Estadística Básica, Cálculo Diferencial e Integral.

3. Objetivo de la asignatura.
Aplicar modelos probabilísticos y técnicas estadísticas en el desarrollo de aplicaciones y experimentos computacionales.

4. Aportación al perfil del graduado.
Desarrollar capacidad que permita analizar estadísticamente problemas de investigación en computación.

5. Contenido temático. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Temas	Subtemas
1	MODELOS DE PROBABILIDAD	1.1 Modelos de probabilidad 1.2 Propiedades de los modelos de probabilidad. 1.3 Probabilidad uniforme en espacios finitos. 1.4 Probabilidad condicional e

		independencia.
2	VALORES ESPERADOS	2.1 Caso discreto 2.2 Caso continuo 2.3 Varianza, Covarianza y Correlación. 2.4 Funciones generatrices 2.5 Valor esperado condicional
3	VARIABLES ALEATORIAS	2.1 Variables aleatorias 2.2 Distribución de variables aleatorias discretas. 2.3 Distribución de variables aleatorias continuas. 2.4 Funciones de probabilidad acumulada. 2.5 Distribuciones conjuntas.
4	INFERENCIA ESTADÍSTICA	4.1 Estimación puntual y de intervalo 4.2 Prueba de Hipótesis 4.3 Errores tipo I y II 4.4 Casos de Inferencia estadística.
5	INFERENCIA BAYESIANA	5.1 Distribución previa y posterior. 5.2 Inferencia basada en la distribución posterior. 5.2.1 Estimación 5.2.2 Intervalos plausibles 5.2.3 Pruebas de hipótesis y factores de Bayes. 5.2.4 Predicción 5.3 Cálculos Bayesianos 5.4 Selección de distribución previa.
6	DISEÑO DE EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES	6.1 Introducción al Diseño de experimentos. 6.2 Experimentos con un solo factor 6.3 Diseños en Bloques 6.4 Diseños Factoriales

		6.5 Planeación de un experimento. 6.6 Pruebas no paramétricas

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

Explicación teórica.

Análisis y solución de problemas.

Investigación documental.

Planteamiento de problemas.

Análisis de tutorial de pruebas no paramétricas para comparación de algoritmos.

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

Exámenes escritos, investigación documental, trabajo individual y en equipo, desarrollo de proyectos (análisis de casos).

8. Bibliografía y Software de apoyo. Se enumerarán la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

1. Michael J. Evans and Jeffery S. Rosenthal; Probability and Statistics; Freeman.
2. Montgomery, Runger; Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería; Limusa Wiley.
3. Meyer; Probabilidad y aplicaciones estadísticas; Addison-Wesley
4. Mendenhall, scheaffer; Estadística Matemática con aplicaciones; Iberoamericana.
5. Humberto Gutiérrez Pulido, Román de la Vara Salazar, Análisis y Diseño de Experimentos;
   Mc. Graw Hill.
6. Peter Goos, Bradley Jones; Optimal Designs of Experiments: A case study Aproach; Wiley.

Software de apoyo.

MATLAB, MINITAB

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad	Actividad
1,2,3,4	Introducción teórica, planteamiento y solución de problemas.
5,6	Introducción teórica, Investigación Documental, Análisis de casos.

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

Dr. Héctor J. Puga Soberanes

Dr. Juan Martín Carpio Valadez

FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Teoría de la Computación Línea de investigación o de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES** **AMBIENTES INTELIGENTES** Horas teoría - Horas práctica- Horas trabajo adicional-horas totales- Créditos 48-20-100-168- 6

1. Historial de la asignatura.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Febrero 2013	Dr. Víctor Manuel Zamudio Rodríguez	Se introducen proyectos de programación y software de simulación

2. Pre-requisitos y correquisitos.

Como pre-requisito es necesario que el alumno haya cursado Matemáticas discretas

Se puede considerar correquisito de la mayoría de las materias de la línea de investigación que se maneja en el Instituto, dado que es el fundamento científico de la Computación.

3. Objetivo de la asignatura.

Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de las ciencias computacionales, aprendiendo a desarrollar y aplicar la parte de la matemática formal de las Ciencias Computacionales.

4. Aportación al perfil del graduado.

Dado que esta es una maestría en Ciencias Computacionales, parte muy importante del fundamento científico de la computación se concentra en esta materia y aporta parte muy importante en el perfil y desarrollo de las ciencias de la computación.

En particular los alumnos conocerán, y aplicarán la teoría de autómatas y máquinas de estado finito (Autómatas finitos deterministas, no deterministas,

con salida, máquinas de Turing). Serán capaces de modelar sistemas mediante los conceptos antes mencionados. Adicionalmente, este curso contribuirá formar una actitud de investigación hacia conceptos de procesamiento de información, asociados a los algoritmos y solución de problemas en general.

5. Contenido temático por temas y sub-temas.

UNIDAD Y TEMA	SUBTEMAS	METODOLOGÍA DEL CURSO
I.Autómatas finitos y Máquinas de Turing	Modelado de sistemas discretos Máquinas de estado finito Métodos de diseño Equivalencia de autómatas finitos Simplificación de autómatas Máquinas con salida Autómatas no-deterministas Máquinas de Turing MT para cálculos de funciones Tesis de Church	**Presentación por parte del profesor** **Realización de ejercicios** **Tareas** **Implementación y/o programación por parte de los alumnos** **Exposiciones e investigaciones**
II.Gramáticas visuales	Lenguajes y expresiones regulares Equivalencia de expresiones regulares y autómatas Obtención de AFD a partir de expresiones regulares Gramáticas regulares Sistemas de ecuaciones asociadas a gramáticas y autómatas Teorema de bombeo Propiedades de la cerradura para lenguajes regulares	**Presentación por parte del profesor** **Realización de ejercicios** **Tareas** **Implementación y/o programación por parte de los alumnos** **Exposiciones e investigaciones**
III.Computabilidad, reducibilidad y decibilidad	Un lenguaje que no es recursivamente numerable. Un problema indecidible que es RE Indecidibilidad y Máquinas	**Presentación por parte del profesor** **Realización de ejercicios** **Tareas** **Implementación y/o programación por parte de**

	de Turing	**los alumnos** **Exposiciones e investigaciones**
IV.Teoría de la NP-Completitud (Clase P, NP y NP-C)	Las clases P y NP Un problema NP-Completo Un problema de satisfacibilidad de restricciones	**Presentación por parte del profesor** **Realización de ejercicios** **Tareas** **Implementación y/o programación por parte de los alumnos** **Exposiciones e investigaciones**
V. Problemas NP Completos (clásicos y del mundo real)	El problema de conjuntos independientes El problema de cobertura de nodos El problema de los circuitos dirigidos de Hamilton	**Presentación por parte del profesor** **Realización de ejercicios** **Tareas** **Implementación y/o programación por parte de los alumnos** **Exposiciones e investigaciones**

6.- **Metodología de desarrollo del curso.**

Se presenta la teoría apoyándose en notas desarrolladas por diferentes autores, utilización de medios electrónicos para tal fin, así como el desarrollo e investigación de temas actuales en teoría de la computación, así como el desarrollo de tareas y trabajos por unidad en un lenguaje de programación funcional.

Los alumnos implementan en Java diversos autómatas, en particular las máquinas de Moore y Mealy

Adicionalmente, se hace uso de diversos simuladores de Máquinas de Estado Finito disponibles de manera gratuita en Internet

Se realiza un trabajo de investigación sobre el Teorema de Godel sobre la indecidibilidad, y su liga con las máquinas de estado finito.

7.**Sugerencias de evaluación.**

Exámenes de teoría (comprensión)

Tareas

Trabajos de investigación

Proyecto final

3. **Bibliografía y Software de apoyo**. Se enumeraran la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

Software:

Se harán diversas prácticas con el software: http://www.jflap.org

A. Aho, J. Ullman.- *Principles of Comiler Design*, Addison–Wesley, Reading, Mass., 1978.

J. Barwise, Etchemendy.- *Turing's World 3.0 –An Introduction to Computability Theory*, CSLI Publications, Stanford, CA. 1993.

G. Brookshear.- *Teoria de la computación*, Addison-Wesley, Iberoamericana, 1993.

N. Chomsky.- *Aspects of the Theory of Syntax,* Cambridge, MIT Press, 1965.

V. Drobot.- *Formal languages and automata theory,* computer Science Press, 1989.

J. Hopcroft, J. Ullman.- *Introduction to automata Theory, Languages and Computation,* Addison-Wesley, 1979.

J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman .- *Introduction to Automata Theory, Languages and Conputation, Second Edition,* Addison-Wesley, 2001.

D. Kelley.- *Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, Pretice Hall Hispanoamericana, 1995.*

J. Levine, T. Masson, D. Brown.- *Lex & Yacc*, O`Reily & Associates, 1992.

H.R. Lewis, Ch. H. Papadimitriou.- *Elements of the Theory of Computation*, Prentice Hall, 1981.

P. Linz .- *An Introduction to Formal Languages and Automata,* D.C. Heath and Company, 1990.

Z. Manna.- *Mathematical Theory of Computation,* McGraw Hill, 1974.

G. Mealy.- *A method for synthesizing sequential circuits,* BSTJ n.34, 1955, pp 1045-1079.

M. Minsky.- *Computation: Finite and Infinite Machines,* Prentice Hall, 1967.

E. Moore.- *Gedanken-experiments on sequential machines,* en “Automatas Studies” (C. Shannon. J. McCarthy eds.), Princeton univ. Press, 1956.

J.L. Peterson .- *Petri Net Theory and the Modeling of Systems,* Prentice Hall, 1981.

C. Petri.- *Kommunication mit Automaten,* Universidad de Bonn, 1962.

C. Petri, James L. Peterson.- *Net Theory and the Modeling of Sistems,* Prentice Hall, Inc.

C. Petri, C. Girault, R. Valk.- *Net for Systems Engineering-A Guide to Modeling, Verification and Applications,*Springer-Verlag.

C. Petri, E. Best, R. Devillers, M. Kouthy.- *Net Algebra,* Springer-Verlag.

J.I. Pozo.- *Teorias cognitivas del aprendizaje,* 2da. Ed. , Morata, Madrid, España, 1993.

S. Shani.- *Concepts in Discrete Mathematics,* Camelot Publishing Co.,1985.

M. Silva.-*Las Redes de Petri en la Automática y la Informática,* Ed. AC, 1985.

M. Sipser .- *Introduction to the Theory of Computation,* PWS Pub. Co., 1997.

G. Springer, D.P. Friedman.- *Écheme and the art of Programming,* The MIT Press, 1989.

T. Sudkamp.- *LANGUAGES AND MACHINES - An Introduction to the Theory of Computer Science,* Addison-Wesley, 1994.

A. Turing.- *On computable numbers with an application to the Entscheidungs-problem,* Proc. London Math. Soc., v.2, n.42, pp 230-265.

9. **Prácticas propuestas.** Se deberán desarrollar las prácticas que se consideren necesarias por tema.

Práctica 1: Diseño e implementación de un autómata finito determinista en JFLAP.
Práctca 2: Diseño e implementación de un autómata finito no-determinista en JFLAP.
Práctica 3: Diseño e implementación de un autómata con salida (Máquinas de Moore y Mealy) en JFLAP.
Práctica 4: Diseño e implementación de una máquina de Turing en JFLAP

10. **Nombre del catedrático responsable**.

	Firma
Dr. Victor Manuel Zamudio Rodriguez	

1. Nombre, línea de investigación o de trabajo y créditos de la asignatura.

Nombre de la asignatura: **INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL** Línea de investigación o de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES** Horas teoría - Horas práctica- Horas trabajo adicional-horas totales- Créditos **48-20-100-168-6**

2. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
DICIEMBRE DE 2004	**M.C. LUIS ERNESTO MANCILLA ESPINOSA**	**Se requiere para reforzar la línea de investigación en sistemas inteligentes**
Enero de 2011	**Dr. Víctor Manuel Zamudio**	**Se hizo una actualización de acuerdo a nuevas tendencias y tecnología existente**

3. Pre-requisitos y correquisitos. Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Se requiere como correquisito cursar la materia de Fundamentos de la Ciencias de la Computación

4. **Objetivo de la asignatura**.

Conocer y aplicar los conceptos, métodos formales, teorías y herramientas en los campos principales y futuros de la inteligencia artificial.

5. **Aportación al perfil del graduado.**

Base fundamental para sus investigaciones futuras en la línea de investigación de sistemas inteligentes.

6. Contenido temático por temas y sub-temas. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio debiendo

estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad I.-Introducción a la Inteligencia Artificial.

Breve historia de la IA.
¿Pueden las computadoras pensar?.
Definición de maquina inteligente.
Temas fundamentales de la IA.
Bases de Datos, retroseguimiento y procesamiento de listas.
Prueba de Turing : diversas reflexiones
Escape de la habitación China (Searl)
Representación de conocimiento,

Unidad II.-Resolución de Problemas: Búsqueda de las Soluciones.

Representación y terminología.
Explosiones combinatorias.
Técnicas de búsqueda.
Evaluación de una búsqueda.
La técnica de búsqueda del primero en profundidad.
La técnica de búsqueda del primero en anchura.
Adición de información heurística.
La técnica de búsqueda de la escalada de la colina.
La técnica de búsqueda del menor-costo.
Elección de una técnica de búsqueda.
Encontrando múltiples soluciones.
Encontrando la solución óptima.
Volviendo a las llaves perdidas.
Introducción a Lisp y Prolog

Unidad II.-Sistemas Expertos.

¿Qué es un sistema experto?.
Como funciona un sistema experto.
Creación de un sistema experto de aplicación general.
Una versión mas sofisticada.
Ingeniería del conocimiento.

Se hace una liga con ID3 (Identification trees), como un esquema de sistema experto basado en Entropía

Unidad III.-Robótica.

Brazos del robot.
El robot industrial.
Robots autónomos.
Creación de un simulador de robot.
Aplicaciónes usando Lego RCX y Sunspot

Unidad IV.-Visión y reconocimiento de modelos.

Filtrado, contraste y tonalidades.
Sistemas bidimensionales.

Sistemas tridimensionales.
Problemas comunes del reconocimiento.
Reconocimiento de modelos bidimensionales.
Sistemas generalizados.
Se encarga un trabajo de investigación, pues llevarán una materia específica

Unidad V.-Lógica e Incertidumbre.

Lógica.
Incertidumbre.
Lógica incierta o difusa.
Sistemas probabilísticas.
Redes Bayesianas

Unidad VI.-Aprendizaje de las Maquinas.

Dos tipos de aprendizaje.
Como se aprenden las descripciones de clase.
Representación del conocimiento.
Implementando el procedimiento de acierto y casi-desacierto.
Redes Neuronales: Modelo de McCulloch y Pitts
Neuronas Lógicas: el Link entre modelos neuroanales y compuertas lógicas
Máquinas de Boltzmann y optimización

Unidad VII.-Apariencia Humana.

¿Truco?
¿Cómo es de bueno?
Hombre contra maquina.
Visitando al doctor.
Implicaciones de las computadoras seudo-humanas.
Este tema se realiza mediante una investigación y posterior exposición por parte de los alumnos. Se hace énfasis en los avances que Japón ha realizado en este punto

Unidad VIII.-Procesamiento del Lenguaje Natural.

¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural?
Aproximaciones al procesamiento del lenguaje natural.
Restringiendo el lenguaje.
El analizador PLN de la maquina de estados.
El analizador PLN recursivo-descendente de contexto-libre.
El analizador de eliminación de ruidos.
Investigación por parte de los estudiantes

7. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

Exposiciones por parte del facilitador y por los alumnos, desarrollo de tareas individuales y grupales, desarrollo de un proyecto grupal, desarrollo de prácticas en el laboratorio del CIM.

8. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

Evaluación individual y grupal vía exámenes escritos y desarrollo de tareas y un proyecto.

Por unidad:

EXAMEN	30
TAREAS	20
PROYECTOS	30
OTROS PRÁCTICAS, exposiciones, etc.	20

9. Bibliografía y Software de apoyo. Se enumeraran la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

TEXTO OBLIGATORIO

1) Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno.
Stuart J. Russell y Peter Norvig
Prentice Hall Hispanoamericana
1996.

REFERENCIAS.

(A).-Utilización de C en Inteligencia Artificial
Herbert Schildt
McGraw-Hill

Patrick Henry Winston. Inteligencia Artificial.	Addison Wesley.	1

(B).-Notas del curso de Inteligencia Artificial del MIT de los profesores Tomás Lozano-Pérez y Leslie Pack Kaelbling del Electrical Engineering and Computer Science, Artificial Intelligence Laboratory.

MATERIAL AUDIOVISUAL DE APOYO(video-vhs, dvd, vcd, mpeg).

1.-Robosapiens (dvd).

2.-Cerebro, El universo dentro de nosotros (4 capítulos en vcd).
3.-Medicina del siglo XXI(cirugía robótica)(vcd).
4.-¿se puede crear un genio?(vcd).

5.-Robots y Robótica(vcd).
6.-Cibermundo 2020(vcd).
7.-Arqueólogos Espaciales(vcd).
8.-Marte vivo o muerto (vcd).
9.-El surgimiento de los robots(2 vcd).
10.-Hackers, piratas cibernéticos(vcd).
11.-El misterio del genio(vcd).
12.-Riqueza y poder: Innovadores(vcd).
13.-Cia. Alemana Krones(5 mpegs).
14.-Videos Japoneses(6 mpegs).
15.-Como trabajar en Equipo(vcd).
16.-Conferencia del dr. ruso Alenxander (investigador del CIC, IPN)celebrado en Veracruz(video).
17.-Conferencia del dr. Adolfo Guzmán Arenas(investigador del CIC, IPN) en el ITL(video).

Reportaje sobre el iLab, University of Zurich, Prof. Rolf Pfeifer
Diversas conferencias de TED.com

10. Prácticas propuestas. Se deberán desarrollar las prácticas que se consideren necesarias por tema.

No.	Nombre
1	Partes que integran el Robot CRS y Funcionamiento de las Teclas del Teach Pendant
2	Lenguaje de Programación y Operación del Robot CRS(software ROBCOMM3)(primera parte)
3	Lenguaje de Programación y Operación del Robot CRS(software ROBCOMM3)(segunda parte)
4	Lenguaje de Programación y Operación del Robot CRS(software ROBCOMM3)(tercera parte)
5	Estación de Visión: Arquitectura(Hardware-Software)
6	ISPOT software
7	ISPOT software
8	Software de Vision without ISPOT
9	Software de Vision without ISPOT
10	Software de Vision without ISPOT

Uso del sunspot, como plataforma embebida de uso general.

Implementación de ID3 en Java

Uso de WEKA

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

11. Nombre del catedrático responsable.

Dr. Víctor Manuel Zamudio

Nombre de la asignatura: **Visión Artificial**

Línea de investigación o de trabajo: Sistemas Inteligentes

DOC – TIS - TPS- Horas Totales- Créditos
48-20-100-168-6

2 Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo 2010	Dr. Manuel Ornelas Rodríguez Dr. Raúl Santiago Montero	Actualización del programa de estudios anterior.

3 .Pre-requisitos y correquisitos. Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Ninguno.

Objetivo de la asignatura.

- Conocer y aplicar los conceptos y herramientas para la solución de problemas relacionados con procesamiento de imágenes y visión artificial.

1.2. Aportación al perfil del graduado.

Esta asignatura contribuye a la conformación de conocimientos y habilidades en el área de visión artificial, así como al desarrollo de los proyectos de investigación de los estudiantes en el área de inteligencia artificial, específicamente dentro de los temas de reconocimiento de patrones.

1.3. Contenido temático por temas y sub-temas. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Tema	Subtemas
1	Introducción al procesamiento de imágenes y visión por computadora Tiempo: 4 hrs.	1.1.- Antecedentes 1.2.- Conceptos básicos. 1.2.1.- Componentes y etapas de un sistema de visión artificial 1.2.2.- Técnicas de iluminación 1.2.3.- Proceso de captación de imágenes 1.2.4.- Proceso de digitalización 1.2.5.- Formatos gráficos 1.2.6.- Resolución espacial y en amplitud 1.2.7.- Sistema de visión biológico
2	Transformaciones básicas en imágenes Tiempo: 4 hrs.	2.1.- Operaciones individuales 2.2.- Transformaciones lógicas 2.3.- Transformaciones geométricas
3	Mejoramiento de imágenes Tiempo: 4 hrs.	3.1.- Histograma de una imagen 3.2.- Propiedades estadísticas del histograma 3.3.- Desplazamiento del histograma 3.4.- Expansión del histograma 3.5.- Ecualización del histograma
4	Procesamiento espacial y frecuencial de imágenes Tiempo: 8 hrs.	4.1.- Concepto de Convolución 4.2.- Eliminación de ruido 4.3.- Detección de contornos 4.3.1.- Concepto de derivada en la detección de contornos 4.3.2.- Operadores para la detección de contornos 4.4.- Transformada de Fourier (TF) 4.4.1.- Propiedades de la TF 4.4.2.- Transformada Discreta de Fourier 4.5.- Filtrado en frecuencia de imágenes digitales
5	Segmentación de imágenes	5.1.- Segmentación mediante umbralización 5.2.- Segmentación basada en regiones

	Tiempo: 8 hrs.	5.3.- Segmentación basada en discontinuidades
6	Representación y descripción Tiempo: 8 hrs.	6.1.- Representación y descripción basadas en contornos 6.2.- Representación y descripción basadas en regiones
7	Operaciones morfológicas Tiempo: 4 hrs.	7.1.- Introducción 7.2.- Erosión 7.3.- Dilatación 7.4.- Apertura y cierre
8	Aplicaciones de visión por computadora Tiempo: 8 hrs.	8.1.- Extracción de información tridimensional 8.2.- Medición y recuperación de otras cantidades físicas

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

Dentro del aula:

- Sesiones académicas con la participación activa del estudiante.

Fuera del aula:

- Tareas y desarrollo de programas y proyectos.

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

Evaluaciones teóricas	30%
Tareas y programas	50%
Proyecto final	20%

8. Bibliografía y Software de apoyo. Se enumeraran la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

Bibliografía:

1) G. Pajares, J. M. de la Cruz, Visión por computador, imágenes digitales y aplicaciones, Edit. Alfaomega, 2ª Edición, 2008, ISBN 978-970-15-1356-9

2) G. Pajares, J. M. de la Cruz, J. M. Molina, J. Cuadrado, A. López, Imágenes digitales, procesamiento práctico con Java, Edit. Alfaomega, 2004, ISBN 970-15-0951-X

3) D. Maravall Gómez-Allende, Reconocimiento de formas y visión artificial, Edit. Addison-Wesley Iberoamericana, 1994, ISBN 0-201-64183-6

4) R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Edit. Prentice Hall, 2a Edición, 2002, ISBN 0-201-18075-8

5) R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Gatesmark Publishing, 2a Edición, 2009, ISBN 978-0-9820854-0-0

6) P. Horn, Robot Vision, Edit. Mc Graw Hill, 1986, ISBN 0-07-030349-5

7) E. Trucco, A. Verri, Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, Edit. Prentice Hall, 1998, ISBN 0-13-261108-2

8) J. R. Parker, Algorithms for Image Proccesing and Computer Vision, Edit. Wiley Computer Publishing, 1997, ISBN 0-471-14056-2

9) A. K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Edit. Prentice Hall,1989, ISBN 0-13-336165-9

10) A. Low, Introductory computer vision and image processing, Edit. Mc Graw Hill, 1991, ISBN 0-07-707403-3

Software de apoyo:

Algún lenguaje de programación

Mathlab y/o LabView

9. Nombre y firma del catedrático responsable.

Dr. Manuel Ornelas Rodriguez	
Dr. Raúl Santiago Montero	

Nombre de la asignatura: Reconocimiento de Patrones

Línea de trabajo:

SISTEMAS INTELIGENTES

Horas teoría-Horas prácticas-Horas trabajo adicional-Horas totales-Créditos

DOC - TIS - TPS - Horas totales – Créditos

48 20 100 168 6

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo 2010	Dr. Raúl Santiago Montero	Se actualizaron contenidos con fundamento en los enfoques actuales del reconocimiento de patrones

2. Pre-requisitos y correquisitos.

Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Matemátics discretas, Probabilidad y Estadística e Introducción a la Inteligencia Artificial.

3. Objetivo de la asignatura.

Adquirir los conocimientos fundamentales para evaluar, aplicar e implementar técnicas de reconocimiento de patrones para la solución de problemas de inferencia automática, minería de datos, diagnóstico asistido y toma de decisiones.

4. Aportación al perfil del graduado.

El alumno conoce, modela, diseñar e implementar procesos y técnicas de reconocimiento de patrones que le permitan proponer soluciones innovadores a

problemas de inferencia automática a través de proyectos, poniendo en práctica el rigor de metodologías de investigación.

5. Contenido temático. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Temas	Subtemas
1	Introducción al reconocimiento de patrones. DOC: 4.5.	1.1. Reconocimiento automático de patrones y las máquinas de aprendizaje. 1.2. Impacto del reconocimiento de patrones en el ámbito socio-económico 1.3. Teoría de los procesos de inferencia automática. 1.4. Enfoques en el reconocimiento automático de patrones.
2	Representación y descripción de las entidades en los procesos de reconocimiento de patrones. DOC: 4.5	2.1. Introducción. 2.2. Elementos básicos. 2.2.1. Representación 2.2.2. Descripción 2.2.3. Patrón 2.3. Espacios métricos 2.3.1. Similitud 2.4 Similitud y la función de distribución de probabilidad
3	Técnicas básicas de RP no supervisado. DOC: 10.5	3.1. Introducción 3.2. No supervisado 3.2.1. Criterio Min-max 3.2.2. Árboles de desición 3.2.3. C-means 3.2.4. ISODATA 3.2.5. Mapas auto organizados
4	Técnicas básicas de RP supervisado DOC 10.5	4.1. Introducción. 4.2. Aprendizaje supervisado paramétrico 4.2.2. Mínima distancia Knn 4.2.3 KNN 4.2.4. Perceptron

5	Enfoque asociativo en RP DOC 9	5.1. Introducción 5.2. Memorias Asociativas 5.2.1. LearnMatrix 5.2.2. Asociador Lineal 5.2.3. Memoria Hopfield 5.2.4. Morfológicas 5.3. Reconocimiento con memorias Asociativas 5.4. Clasificación con memorias asociativas
6	Enfoque estadístico en RP DOC 9	6.1. Naive Bayes 6.2 Máxima verosimilitud 6.3. Ventanas Parsen

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

El curso está diseñado para aplicar un proceso de exposiciones, tanto por parte del instructor como de los alumnos, junto a implementación, de los modelos estudiados, en proyectos práctico-teóricos; además de presentar reportes de técnicos, trabajos individuales y en equipo.

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

La evaluación se hará empleando evidencias escritas, como por la elaboración de tareas y trabajos de investigación que den como producto proyectos aplicados, relacionados con el área de reconocimiento de patrones. Las evidencias se les asignarán un valor bajo el siguiente esquema, que acumule el 100 % de la calificación final:

a) Examen tradicional (escrito), tareas y trabajos cortos de investigación: 40 %.
b) Asistencia 10 % de la calificación final
c) Proyectos del curso 50 %
   1. 20 % Presentación
      1. Diseño
      2. Secuencia
      3. Estructuración
      4. Creatividad
2. 40% programa computacional
   1. Documentación del código
3. 40 %Reporte técnico

8. Bibliografía y Software de apoyo. Se enumerarán la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning

IEEE Transactions on Neural Networks

Pattern Recognition Letters

Pattern Recognition

Bishop Christopher M. (1995). Neural Networks for Pattern Recognition., Clarendon Press, UK.

Bishop Christopher M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, New York, USA.

Duda, R. O., Hart, Peter E. & Stork, David G., (2000). Pattern Recognition,(2 Ed.), USA, Wiley-Interscience.

Theodoridis, Sergios & Koutroumbas, Konstantinos, (2006); Pattern Recognition, San Diego, USA, Elsevier.

Marques de Sá, Joaquim P., (2001): Pattern Recognition, Concepts, Methods and Applications, Germany, Springer.

Bow, Sing-Tze (2002): Pattern Recognition and Image Preprocessing, (2 Ed.), New York, USA, Marcel Dekker.

Haykin, Simon, (2005). Neural Networks, a comprehensive foundation, Delhi, India, Pearson-Prentice Hall.

Friedman, Menahem & Kandel, Abraham, (2000).Introduction to Pattern Recognition, Statisticas, structural, neural and fuzzy logic approaches, London, U.K., World Scientific.

Software:

-Plataforma Java J2sdk
-Plataforma .NET
-MathLab
-Weka

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad	Actividad
1	Reporte técnico y exposición
2	Reporte técnico

3	Proyecto de investigación, reporte técnico, poster científico y exposición
4	Proyecto de investigación, reporte técnico, poster científico y exposición
5	Proyecto de investigación, reporte técnico, poster científico y exposición
6	Proyecto de investigación, reporte técnico, poster científico y exposición

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

Dr. Raúl Santiago Montero

4.2 FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **PROGRAMACION HEURISTICA** Línea de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES** **AMBIENTES INTELIGENTES** Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de: 48 - 20 - 100 - 168 – 6

DOC: Docencia; **TIS**: Trabajo independiente significativo; **TPS:** Trabajo profesional supervisado

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo 2010	Dr. Héctor J. Puga Soberanes Dr. Juan Martín Carpio Valadez Dra. María del Rosario Baltazar Flores	Actualización de contenidos.

2. Pre-requisitos y correquisitos. Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Matemáticas Discretas y Teoría de la Computación.

3. Objetivo de la asignatura.

Proveer al estudiante de una base de conocimiento de Heurísticas y Metaheurísticas para la solución aproximada de problemas de computación que sean del tipo NP-duros, NP-completos o que no se puedan resolver con algoritmos exactos.

4. Aportación al perfil del graduado.

Capacidad para analizar e identificar problemas de computación que requieran métodos heurísticos o hiperheurísticos para su solución.

5. Contenido temático. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Temas	Subtemas
1	INTRODUCCION A LAS TECNICAS HEURISTICAS	1.1 Vecindad, Óptimos locales, Intensificación y Diversificación. 1.2 Limitaciones de los algoritmos exactos. 1.3 Problemas P, NP y NP-duros. 1.4 Heurísticas 1.4.1 Recocido Simulado 1.4.2 Nelder Mead 1.5 Metaheurísticas, Clasificación de algoritmos Metaheurísticos (taxonomías).
2	ALGORITMOS BASADOS EN TRAYECTORIAS	2.1 Busqueda Tabú. 2.2 Busqueda Local 2.3 Descenso de Gradiente 2.4 PSO 2.5 Evolución Diferencial
3	ALGORITMOS CONSTRUCTIVOS	3.1 Colonias de Hormigas 3.2 A* 3.3 Programación Genética
4	ALGORITMOS POBLACIONALES	4.1 Genéticos y Meméticos 4.2 EDA 4.3 Celulares 4.4 Hiperheurísticas

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

Presentación teórica
Análisis y solución de problemas
Investigación documental
Análisis de casos.

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

Exámenes escritos, trabajo individual y por equipo, Reportes Técnicos, Exposición de Proyectos.

8. Bibliografía y Software de apoyo. Se enumerarán la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

Handbook of Metaheuristics, Vol 146 of International Series in Operations Reasearch & Managment Science, Springer US, 2010.
Parallel Metaheuristics: A New class of Algorithms, Enrique Alba, Ed. Wiley.
Handbook of Metaheuristics, F. Glover and G.A. Kochenberger, Ed. Kluwer Academic Publishers.
Genetic Algorithms in Search, *Optimization and Machine Learning*, David Goldberg, Addison Wesley.
Reactive Search and Intelligent Optimization, Roberto Battiti, Mauro Brunato, Operations Research/Computer Science Interfaces, Springer.

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad	Actividad
1	Investigación documental, reporte técnico.
2,3,4	Análisis y solución de problemas, Investigación documental, Exposición de proyectos(análisis de casos).

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

Dr. Héctor J. Puga Soberanes	
Dr. Juan Martín Carpio Valadez	
Dra. María del Rosario Baltazar Flores	

FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: REDES NEURONALES Línea de trabajo: SISTEMAS INTELIGENTES Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de: DOC - TIS - TPS - Horas totales – Créditos 48-20-100-168-6

DOC: Docencia; **TIS**: Trabajo independiente significativo; **TPS:** Trabajo profesional supervisado

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
MARZO-2010	M.C. Martha Alicia Rocha Sánchez	**Asignatura fundamental para la formación en el área de sistemas inteligentes**

2. Pre-requisitos y correquisitos.

Pre-requisitos: Introducción a la Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Patrones

Correquisitos: Cualquier otra materia relacionada con sistemas inteligentes

3. Objetivo de la asignatura.

El alumno logrará la comprensión matemática de las redes neuronales artificiales y los algoritmos computacionales que sirvan de base para implementar algoritmos de softcomputing de redes neuronales y aplicará dichos algoritmos en problemas prácticos dentro del proceso de desarrollo de sistemas en las ciencias relativas al hombre.

4. Aportación al perfil del graduado.

El alumno logrará la comprensión matemática de las redes neuronales artificiales para que el alumno sea capaz de implementar algoritmos de softcomputing de redes neuronales y aplicarlos dentro del proceso de desarrollo de sistemas en las ciencias relativas al hombre.

5. Contenido temático. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Temas	Subtemas
1	INTRODUCCION A LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES	
		1.1 Definiciones
		1.2 Modelo Biológico
		1.3 Historia
2	REDES NEURONALES SUPERVISADAS	
		2.1 Perceptrón Simple
		2.2 Perceptrón Multi-layer
		2.3 Reb BAM (Memorias Asociativas Bidireccionales)
3	REDES NEURONALES NO SUPERVISADAS	
		3.1 Kohonen
		3.2 ART-1
4	REDES NEURONALES MODULARES	
		4.1 Algoritmos de construcción
		4.2 Redes Híbridas
		4.2.1 Counterpropagation
		4.2.2 Máxima entropía
		4.2.3 Redes Spline
		4.2.4 Kernels Radiales
5	APLICACIONES DE REDES NEURONALES	

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

a) Introducir al alumno por medio de notas y videos relacionados con redes neuronales artificiales.
b) Proporcionar al alumno el modelo formal de cada una de las técnicas de redes neuronales para su comprensión
c) El alumno elaborará prácticas de cada modelo establecido aplicado a un caso práctico a lo largo de todo el período.
d) Se empleará un lenguaje orientado a objetos para el desarrollo computacional de las practicas del inciso (c)
e) Hacer sesiones de retroalimentación tanto del facilitador como del alumno.

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las

actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

Para la unidad 1 la evaluación puede ser grupal o individual ya sea con examen escrito o proyecto del tema.

Para la unidad 2,3 y 4 Se evaluará en base a prácticas individuales de desarrollo computacional de cada una de las técnicas vistas

Para la unidad 5 Se evaluará por medio de un ensayo crítico que el alumno elabore para hacer la conclusión del curso.

8. Bibliografía y Software de apoyo. Se enumerarán la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

Texto Principal:

[1] Martín del Brío Bonifacio, Sanz Molina Alfredo; "Redes Neuronales y Sistemas Difusos"; 3ª edición; editorial Alfaomega Ra-Ma; 2009, Madrid, España.

Textos de apoyo

[2] Teodorescu Horia-Nicolai, Kandel Abraham y Jain Lakhmi C.; "Softcomputing in Human-Related Sciences"; CRC press; 1999; USA.

[3] Graham Ian;"Migrating to Object Technology"; Edit. Addison-Wesley;1995;USA.

[5] Nilsson Nils J. "Inteligencia Artificial, una nueva sístesis"; edit. Mc Gras Hill; 2001; España

[7] Fu Limin; "Neural Networks in Computer Intelligence"; edit. Mc Graw Hill; 1976; Singapore.

[8] Lin Chin-Teng, Lee George, "Neural Fuzzy Systems: A Neuro Fuzzy Synergism to Intelligent Systems ";Edit. Prentice Hall; 1996; Upper Saddle River, NJ.

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad	Actividad
1	Ensayo sobre estado del arte en redes neuronales
2	Desarrollar la red de multi-layer perceptron para problemas de clasificación

	Practica con toolkits de redes neuronales con experimentación sobre un problema de clasificación.
3	Desarrollo de la red Kohonen para problemas de agrupamiento
4	Desarrollo de una red modular híbrida para problemas complejos.
5	Proyecto Integrador

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

M.C. Martha Alicia Rocha Sánchez	

FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN**

Línea de trabajo: **AMBIENTES INTELIGENTES**

Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de:

48 - 20 - 100 - 168 – 6

DOC: Docencia; **TIS**: Trabajo independiente significativo; **TPS:** Trabajo profesional supervisado

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo 2010	M.C. Miguel Ángel Casillas Araiza	

2. Pre-requisitos y correquisitos.

1. Algebra matricial.
2. Análisis cinemático de mecanismos.
3. Análisis dinámico de mecanismos.
4. Muestro e interpolación de funciones.
5. Programación de dispositivos Embebidos.

3. Objetivo de la asignatura.

Facilitar al estudiante los conocimientos y las herramientas necesarias para resolver problemas de aplicación de la robótica a problemas de automatización de procesos.

4. Aportación al perfil del graduado.

El estudiante conocerá sobre las metodologías de Análisis y Diseño de configuraciones cinemáticas de Robots Manipuladores.

5. Contenido temático.

Unidad	Temas	Subtemas
1	Introducción a la Robótica	1.1 Antecedentes Históricos. 1.2 Origen y Desarrollo de la Robótica. 1.3 Definición del Robot. 1.4 Clasificación de los Robots.
2	Cinemática	2.1 El problema cinemático Directo.

		2.2 Resolución del problema cinemático directo mediante métodos geométricos. 2.3 Resolución del problema cinemático directo mediante matrices de transformación homogénea. 2.4 Algoritmo Denavit-Hartenberg para la obtención del modelo cinemático directo. 2.5 Solución del problema cinemático directo mediante el uso de cuaternios.
3	Planificación de Trayectorias	3.1 Control Cinemático. 3.2 Funciones del Conteol cinemático. 3.3 Tipos de Trayectorias. 3.4 Generación de trayectorias Cartesianas. 3.5 Muestreo de Trayectorias cartesianas. 3.6 Interpolación de trayectorias.
4	Dinámica	4.1 Dinámica del Robot. 4.2 Modelo dinámico de la estructura mecánica de un robot rígido. 4.3 Obtención del modelo dinámico de un robot mediante la formulación de Lagrange. 4.4 Obtención del modelo dinámico de un robot mediante la formulación recursiva de Newton-Euler. 4.5 Modelo dinámico en variables de estado. 4.6 Modelo dinámico en el espacio de la tarea. 4.7 Modelo dinámico de los actuadores.
5	Control de Robots Manipuladores	5.1 Control Mono-articular. 5.2 Control Multi-articular. 5.3 Control Adaptivo. 5.4 Aspectos prácticos de la implantación del Regulador.

6. Metodología de desarrollo del curso.

- Impulsar la transferencia de las competencias adquiridas en la asignatura a diferentes contextos.

- Estimular el trabajo interdisciplinario para lograr la integración de las diferentes asignaturas del plan de estudios.
- Crear situaciones que permitan al estudiante la integración de contenidos de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y para la solución de problemas.
- Incrementar la realización de actividades o tareas que den cuenta por medio de evidencias, de que la competencia se ha desarrollado.
- Propiciar en el estudiante, el sentimiento de logro y de ser competente.
- Estimular la práctica de procesos metacognitivos (de la reflexión acerca de los propios procesos).
- Propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error.
- Promover la relación del conocimiento con la realidad del estudiante y propiciar que desarrolle su cultura.
- Estimular la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información.
- Promover la precisión en el uso de nomenclatura y terminología científica, tecnológica y humanística.
- Propiciar la autorregulación del aprendizaje.
- Retroalimentar de manera permanente el trabajo de los estudiantes.
- Fomentar el trabajo autónomo.
- Promueve la autoevaluación la coevaluación y la evaluación grupal.
- Proponer ejemplos guía.
- Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes de los contenidos teóricos de la asignatura.
- Propiciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de los contenidos de la asignatura.
- Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los estudiantes.
- Propiciar en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis-síntesis, la cuales lo encaminan hacia la investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas.
- Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación los conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura.

7. Sugerencias de evaluación.

- Exposiciones por parte del profesor de los temas principales del curso.
- Tareas de Investigación y Ejemplos de utilización de los conceptos vistos en clase.
- Exposiciones de los alumnos de investigaciones efectuadas.
- Realización de ejercicios en clase de los conceptos estudiados.
- Realización de un proyecto final.
- Exposiciones de los alumnos del proyecto final desarrollado.

8. Bibliografía y Software de apoyo.

1. Torres, Fernando, et. Al., Robots y Sistemas sensoriales, Prentice Hall, Madrid 2002.
2. Barrientos, Antonio, et. Al., Fundamentos de Robótica, 2ª Ed., McGraw Hill, México 2007.
3. Software MatLab con Toolbox de Robótica.

9. Actividades propuestas.

Unidad	Actividad
1	Investigación documental Tareas Cuadro Sinóptico
2	Exposición por parte del profesor de los conceptos de la Unidad Ejercicios en el pintarrón por parte del profesor y los alumnos Tareas Examen
3	Exposición por parte del profesor de los conceptos de la Unidad Ejercicios en el pintarrón por parte del profesor y los alumnos Tareas Examen
4	Exposición por parte del profesor de los conceptos de la Unidad Ejercicios en el pintarrón por parte de los alumnos Tareas Empleo de Toolbox de Robótica en Matlab Examen
5	Exposición por parte del profesor de los conceptos de la Unidad Ejercicios en el pintarrón por parte del profesor y los alumnos Tareas Empleo de Toolbox de Robótica en Matlab Examen

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

Miguel Ángel Casillas Araiza

Nombre de la asignatura: Tecnologías de Internet
Línea de investigación o de trabajo:
AMBIENTES INTELIGENTES
Horas teoría - Horas práctica- Horas trabajo adicional-horas totales- Créditos **48-20-100-168-6**

1. Historial de la asignatura. La asignatura de Tecnologías de Internet se establece como optativa para la maestría formando parte de la línea de investigación de Ambientes Inteligentes. Se elaboró en el Instituto Tecnológico de León

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo del 2010	Dr. Carlos Lino Ramírez	Materia optativa para la línea de investigación de ambientes inteligentes.

2. Pre-requisitos: Conocer los diferentes estándares de comunicación actuales para proponer proyecto de interconexión entre ellos.

3. Objetivo de la asignatura. Comprender los protocolos y estándares internacionales de las comunicaciones y tecnologías de internet, instalar y configurar redes locales, diseño de la red, especificaciones y justificaciones de sus elementos; principales tendencias y tecnologías en el ámbito de la interconexión, modelado de sistemas WAN.

4. Aportación al perfil del graduado. La aportación de esta materia consiste principalmente en proporcionar los conocimientos actualizados en lo referente a tecnologías de comunicación por internet para el desarrollo de proyectos que hagan uso de la computadora.

5. Contenido temático: Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Tema	Subtemas
1	**Introducción a la tecnología de internet** Total: 8 hrs.	1.1. Protocolos básicos. 1.2. Servicios y aplicaciones de internet. 1.3. Arquitectura cliente-servidor.

2	**Medios de transmisión y señalización** Total: 12 hrs.	2.1. Introducción. 2.2. Protocolos y arquitectura. 2.3. Modelo OSI. 2.4. Transmisión de datos. 2.5. Frecuencia, espectro y ancho de banda. 2.6. Señales. 2.7. Perturbación en la transmisión.
3	**Interconexión de servicios y protocolos** Total: 8 hrs.	3.1. Capas y niveles de comunicación. 3.2. Control del flujo. 3.3. Control de enlace de datos de alto nivel.
4	**Configuración de dispositivos y direccionamiento** Total: 10 hrs.	4.1. Dispositivos y su configuración. 4.2. Direccionamiento estático. 4.3. Direccionamiento dinámico.
5	**Tecnologías inalámbricas** Total: 10 hrs.	5.1. Clasificación de las redes inalámbricas. 5.2. Estándares y protocolos de comunicación. 5.3. Mecanismos y protocolos de seguridad.

6. Metodología de desarrollo del curso. En el curso se contemplan algunas exposiciones por parte del maestro y de los alumnos con respecto a algunos temas de investigación en la materia. Se llevarán a cabo algunas prácticas haciendo uso de simuladores de redes que permitan modelar tipos de redes y posteriormente analizar los resultados obtenidos del modelado de red desarrollado.

7. Sugerencias de evaluación. La evaluación se hará de acuerdo al cumplimiento de los alumnos en las prácticas y participaciones solicitadas para las presentaciones de temas en el transcurso de la materia, así como la entrega de un reporte final de un proyecto desarrollado en la materia.

8. Bibliografía y Software de apoyo.

- Sean Harnedy, "The MPLS Primer. An Introduction to Multiprotocol Label Switching", Prentice Hall, 2001 ISBN: 9780130329806.
- J. Zuidweg, "Next Generation Intelligent Networks", Artech House, 2002, ISBN: 1-58053-263-2.
- Johnson, Alan, Conceptos y protocolos de enrutamiento, Primera edición, 2009, Pearson-PHH, Cisco Press, ISBN: 9788483224762

9. Nombre del catedrático responsable:

Dr. Carlos Lino Ramirez

FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **PROGRAMACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES** Línea de trabajo: **AMBIENTES INTELIGENTES** Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de: 48 - 20 - 100 - 168 – 6

DOC: Docencia; **TIS**: Trabajo independiente significativo; **TPS:** Trabajo profesional supervisado

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo 2010	Dra. María del Rosario Baltazar Flores	

2. Pre-requisitos y correquisitos. Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Matemáticas discretas
Probabilidad y estadística
Introducción a la Inteligencia Artificial

3. Objetivo de la asignatura.

Desarrollar aplicaciones con tecnologías de computo móvil e inalámbricas basadas en entornos de programación J2ME

4. Aportación al perfil del graduado.

Se analizaran técnicas de programación para dispositivos móviles y se analizaran tecnologías de cómputo móvil

5. Contenido temático. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Temas	Subtemas
1	Arquitectura de J2ME	1.1 Introducción 1.2 Descripción de la máquina virtual (KVM) 1.3 Descripción del Connected Limited Device Configuration

		(CLDC) 1.4 Comparación con Arquitectura de Android
2	Aplicaciones MIDP	2.1 Introducción a las aplicaciones MIDP 2.2 Ciclo de vida de las aplicaciones 2.3 Desarrollo de Midlets
3	Creación de interfaces de usuarios	3.1 Desarrollo de interfaces de usuario en J2ME 3.2 Desarrollo de interfaces de usuario en Android
4	Administración de datos en dispositivos móviles	4.1 Manejo de Hash Table 4.2 Servlets en móviles 4.3 Conexión con base de datos en Android
5	Redes de datos, servicios y seguridad	5.1 Convergencia entre dispositivos móviles y los servicios web 5.2 Seguridad en dispositivos móviles 5.3 Web Services
6	Análisis de Frameworks para dispositivos móviles	6.1 Introducción del Framework ZK 6.2 Desarrollo de aplicaciones con ZK 6.3 Pruebas de aplicaciones ZK en dispositivos móviles con diferentes sistemas operativos

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

- Exposición teórica de los temas del programa
- Investigación de biblioteca
- Investigación en Internet
- Desarrollo de programas para dispositivos móviles por parte de los estudiantes
- Entrega de reportes por parte de los estudiantes

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

- Reportes escritos
- Desarrollo de programas
- Desarrollo de un proyecto final

8. Bibliografía y Software de apoyo.

1. S. Gálvez, L. Ortega, Java a Tope – J2ME, Dpto. de Lenguajes y Ciencias de la Computación E.T.S. de Ingeniería Informática Universidad de Málaga, 2003.
2. Y. Feng, J, Zhu, Wireless programming with J2ME, Sams, 2001.
3. James Keogh, The Complete Reference J2ME, Osborne
4. Kim Topley, J2ME in a Nutshell, O'Reilly, 2002
5. Rick Rogers, John Lombardo, et al, Android Application Development, O'Reilly, 2009
6. Lauren Darcey y Shane Conder, Android Application Development, SAMS, 2010
7. Frank Ableson, Charlie Collins, Robi Sen, Unlocking Android A Developer's Guide, Manning

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad	Actividad
1	Desarrollo de Hola mundo en J2ME
2	Prueba del primer programa en diferentes dispositivos móviles
3	Desarrollo de Hola mundo en Android
4	Desarrollo de Algoritmos básicos en J2ME y Android
5	Prueba de Algoritmos básicos en diferentes dispositivos móviles
6	Adquisición de datos en dispositivos móviles
7	Desarrollo de bases de datos

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

Dra. María del Rosario Baltazar Flores

FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **TEMAS SELECTOS I** Línea de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES** **AMBIENTES INTELIGENTES** Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de: 48 - 20 - 100 - 168 – 6

DOC: Docencia; **TIS**: Trabajo independiente significativo; **TPS:** Trabajo profesional supervisado

1. Historial de la asignatura. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Marzo 2010	Dr. Juan Martín Carpio Valadez Dra. Rosario Baltazar Flores	Mejora y actualización del programa actual

2. Pre-requisitos y correquisitos. Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Matemáticas discretas
Probabilidad y estadística
Introducción a la Inteligencia Artificial

3. Objetivo de la asignatura.

Objetivos de la asignatura.

- Adiestrar al estudiante en el manejo de algoritmos evolutivos para utilizarlos como herramienta en su trabajo de investigación y experimental.
- Modelar problemas de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina utilizando algoritmos evolutivos.
- Estudio de los diferentes operadores genéticos utilizados en los algoritmos de computación evolutiva.
- Estudio de los diferentes intensificadores para ser utilizados como auxiliares de los algoritmos de computación evolutiva.

4. Aportación al perfil del graduado.

Capacidad de análisis y modelación a problemas de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y optimización mediante el uso de algoritmos de computación evolutiva.

5. Contenido temático. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Temas	Subtemas
1	Teoría de Optimización Clásica	1.5 Problemas de extremos no restringidos 1.6 Problemas de extremos restringidos 1.7 Algoritmos de programación no lineal
2	Algoritmos genéticos (AG)	2.1 Paradigma Neodarwiniano y el Cómputo 2.2 AG continúo de representación binaria 2.3 AG discreto de representación binaria 2.4 AG combinatorio de representación entera 2.5 AG permutación de representación entera 2.6 Intensificadores para AG 2.7 Teoría de esquemas 2.8 Algoritmos Meméticos
3	Estrategias Evolutivas (EA)	3.1 Estructura Básica 3.2 EA Discretas 3.3 EA Continuas
4	Algoritmos de naturaleza evolutiva	4.1 Evolución Diferencial 4.2 Great Deluge Algorithm (GDA)
5	Nuevos Paradigmas	5.1 Micro algoritmos evolutivos. 5.2 Algoritmos evolutivos en Paralelo. 5.3 Enfoque Hiperheurístico y AG.

6. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

- Exposición teórica de los temas del programa
- Prácticas en el Laboratorio de cómputo.
- Investigación de biblioteca.
- Investigación en Internet.
- Desarrollo de algoritmos por parte del estudiante.

7. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

- Exámenes escritos.
- Desarrollo de programas.
- Prácticas en laboratorio de cómputo.
- Escritura de reportes en formato SPRINGER.
- Exposición tipo congreso.

8. Bibliografía y Software de apoyo.

1. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, David Goldberg, Addison Wesley,
2. Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms, Kalyanmoy Deb Wiley,
3. Evolutionary Algorithms for Solving Multi-objetive Problems, C. Coello, D. Van Veldhuizen and G. Lamont Kluwer Academic Publishers
4. Coello C, Carlos. A.; CINVESTAV-IPN, Departamento de Ingeniería Eléctrica Sección de Computación, http://delta.cs.cinvestav.mx/~ccoello/
5. Darwin, Charles Robert.; “On the Origin of Species by Means of Natural Selection Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”, Cambridge University Press, Cambridge, UK, sixth edition, 1964. Originally published in (1859).
6. De Jong. A. K., “An Analysis of the Behavior of a Class of Genetic Adaptive Systems”. PhD thesis, University of Michigan, 1975.
7. Goldberg, David E.; “Genetic Algorithms in Search Optimization and

Machine Learning". Addison-Wesley Publishing Company, Inc. (1989).

8. Glover Fred, Gary A. Kochenberger, Hanbook of Metaheuristics, Kluwer Academic Publishers, Boston (2003).

9. Holland, John H.; "Adaptation in Natural and Artificial Systems", University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan (1975).

10. K. Deb.; "Multi-objetive optimization using evolutionary algorithms". Weliy & Son.

11. Kosa, John.; "Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection". A Bradford Book. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. (1998).

12. Mitchel, Melanie.; "An Introduction to Genetic Algorithms", MIT Press, London. (1998).

13. Pinedo Michael L., Scheduling. Third Edition, Springer, USA (2008).

14. Wang Chang; "Genetic Algorithm Based Data Mining for Bioinformatics". Thesis for Master Degree, Nankai University, June (2002).

15. Wang Chang, Zengqiang Chen, Zhuzhi Yuan.; "K-Means Clustering Based on Genetic Algorithm". Journal of Computer Science, Vol.30 No.2, (2003).

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad	Actividad
1	Programación del Método del gradiente para la búsqueda de óptimos locales, en funciones de varias variables y reporte en formato Springer.
2	Implementación y análisis del algoritmo genético básico para funciones continuas, además reporte en formato Springer.
2	Implementación y análisis del algoritmo genético para problemas discretos basados en permutaciones y combinaciones, además reporte en formato Springer.
3	Implementación y contraste entre un algoritmo memetico y un algoritmo genético para problemas discretos, además reporte en formato Springer.
4	Implementación y análisis de GDA como algoritmo evolutivos de búsqueda local, además reporte en formato Springer.
5	Implementación y análisis de un algoritmo Hiperheurístico con núcleo evolutivo y aprendizaje fuera de línea, además reporte

	en formato Springer.
TODAS	Aplicaciones: Los alumnos deben ser capaces de aplicar los algoritmos estudiados en la solución de problemas NP-Completos o NP-Duros o problemas de optimización asociados a un problema de decisión, tales como TSP, 3SAT, Curse timetabling, VRP, Diseño de Redes Neuronales, Coloreo de Grafos, BinPaking, etc.

10. Nombre y firma del catedrático responsable.

Dr. Juan Martín Carpio Valadez	
Dra. María del Rosario Baltazar Flores	

FORMATO 1. Estructura por asignatura

Nombre de la asignatura: Seminario de Investigación I Línea de investigación o de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES** **AMBIENTES INTELIGENTES** Horas teoría - Horas práctica- Horas trabajo adicional-horas totales- Créditos **16-20-100-132-4**

1. **Historial de la asignatura.**

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
5 de septiembre de 2011	Carlos Alberto Ronquillo Salas, Jorge Alberto Gálvez Choy, Herlinda Silva Poot, José de Jesús Casas, Cristobal Aguirr Calderón, Oscar Mario Rodríguez Elías	**Durante el proceso de consolidación de los programas de estudio de posgrado se consideraron los contenidos abordados en esta asignatura como importantes.**

2. **Pre-requisitos :**

   Ninguno.

4. **Objetivo de la asignatura.**

   Analizar las tendencias en investigación del área y orientación del programa de estudios correspondiente, considerado el papel de la ciencia y la tecnología y su relación con el proceso de innovación en el mundo contemporáneo y sus implicaciones éticas, ambientales, sociales y económicas, para elaborar el planteamiento del problema del proyecto de investigación o de trabajo.

5. **Aportación al perfil del graduado.**

   La asignatura contribuye a la conformación de una actitud crítica, responsable y propositiva en el egresado, ante las implicaciones éticas, ambientales, sociales y económicas del proceso de generación y aplicación del conocimiento científico e innovación tecnológica. Asimismo, le permitirá utilizar estos conocimientos en el desarrollo del proyecto de tesis.

6. **Contenido temático:** Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio, debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Tema	Subtemas
1. El papa de la ciencia y la tecnologia en el mundo contemporáneo	1.1 El proceso tecnocientifico 1.2 Logros y retos de la ciencia y la tecnología 1.3 Desarrllo sustentable 1.4 Etica y la responsabilidad social	Lectura comentada Estudio de casos Foros de discusión Elaboración de ensayos
2. Prospectiva de la investigación científica y tecnológica en el área especifica.	2.1 Análisis y delimitación de tendencias acorde a las líneas de investigación o de trabajo del programa. 2.2 Identificacion de áreas de oportunidad en el campo de investigación o de trabajo del programa 2.3 Selección y valoración de áreas de oportunidad desde un enfoque de desarrollo sustentable y responsabilidad ética y social	Exposición de temas Investigación documental Técnicas de análisis para valoración de áreas de oportunidad Extrapolacion de tendencias
3. Conceptos y teoría de innovación	3.1 Conceptos de innovación 3.2 Modelos de innovación 3.3 Aspectos generales de propiedad intelectual 3.4 El entorno de la innovación en México	Lectura comentada Estudio de casos Foros de discusión Elaboración de ensayo
4. Planteamiento del problema de investigación o de trabajo	4.1 Conceptualizacion y análisis del problema 4.2 Delimitacion del problema 4.3 Estado del arte	Búsqueda en bancos de datos o de patentes Análisis bibliográfico.

7. **Metodología de desarrollo del curso**. Las estrategias y las actividades para lograr el aprendizaje de los estudiantes, no son limitadas y deben enriquecerse en función del bagaje profesional y las habilidades del docente.

Lectura comentada: consiste en un intercambio de opiniones entre los estudiantes, a partir de una lectura previa que puede ser realizada en forma individual, o en pequeños grupos. El profesor muestra cómo realizar una lectura que incluya preguntas y comentarios acerca del contenido propio del texto, afirmando o negando de manera argumentada sustantivos que tanto los estudiantes como el profesor consideren pertinentes.

Foros de discusión. A partir de temas propuestos por el profesor, ya sea en línea a través de alguna plataforma para foros, o en clase, cada estudiante defiende su punto de vista en función del tema planteado, a través de la argumentación clara y precisa. La finalidad de esta metodología es ejercitar las habilidades para la discusión constructiva.

Estudio de casos. Se da a través del planteamiento de casos en forma oral o escrita, con el fin de entender un problema, su solución e implicaciones en función de su impacto ambiental, económico, social y ético. Se recomienda la elección de casos de actualidad en el contexto nacional.

Análisis bibliográfico. Aplicar técnicas de meta-análisis que le permitan al estudiante valorar y seleccionar la bibliografía requerida para la elaboración del estado del arte en un área especifica.

Ensayo. Es una forma de trabajo escrito que tiene como finalidad persuadir acerca de la importancia de las propias ideas expuestas mediante argumentos sobre un tema.

Técnica de análisis para la valoración de áreas de oportunidad (análisis foda). Es una herramienta ampliamente usada para la formulación de estrategias y la toma de decisiones, que puede ser aplicada en la proyección de soluciones a problemas científicos y tecnológicos. El análisis FODA es un método que primero identifica factores internos de la organización u objeto de estudio (recursos, capacidad, etc.) como fortalezas o debilidades y clasifica los factores externos (cambios socio-económicos, ambientales, entre otros) como oportunidades y amenazas.

Análisís de patentes: Consiste en identificar las bases de datos y patentes a nivel nacional e internacional sobre el tema de interés; acceder a dichas bases, así como seleccionar y organizar la información pertinente que se obtenga de las fuentes de información identificadas.

Extrapolación de Tendencias: Es una metodología o técnica que permite, a partir de! conocimiento de un fenómeno en el pasado y el presente, establecer un posible comportamiento futuro del mismo.

Metodología de marco lógico: La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. En el caso de esta asignatura, se utilizará la elaboración del árbol de problemas para la identificación de áreas de oportunidad en el campo de interés.

Investigación documental: Es la revisión bibliográfica de diversas fuentes documentales, que permiten identificar una serie de problemáticas ubicadas en un campo del conocimiento. Para objeto de esta asignatura, la revisión se enfoca principalmente a artículos científicos.

8. Sugerencias de evaluación. Sugerencias de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las actividades de evaluación que, retomados de la experiencia de los cuerpos académicos, sean adecuados para una evaluación correcta.

- Participación activa en las actividades programadas como foros, lectura comentada, entre otras a fin de evidenciar habilidades argumentativas.
- Elaboración de documentos tales corno ensayos, reportes de investigación, fichas síntesis, entre otros, que muestren el manejo y aplicación de conceptos revisados en la asignatura.
- Desarrollo y defensa de la propuesta preliminar del planteamiento del problema del proyecto de investigación o de trabajo.

8. Bibliografía y software de apoyo: Se enumerarán la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole {hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

- Chalrners, A. F. (1982) ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid, España. Siglo XXI Editores.
- Líz, Manuel. (1995) Conocer y Actuar a Través de la Tecnología. En: Broncano, Francisco. Nuevas meditaciones sobre ¡a técnica. Ed. Trotta. Madrid.
- Gutiérrez Garza, E. 2010. De las teorías del desarrollo al desarrollo susteniable. México, Siglo XXI.
- Ohvé, León. 2007. La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política y epistemología. México, FCE.
- Joñas, Hans. 2004. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. España, Editorial Herder.
- Garcia Palacios, E. M., González Galbarte, J.C., López Cerezo, J.A., Lujan, J.L., Gordillo Mariano, M., Osorio, C. y Valdés, C. (2001). Ciencia, Tecnología y Sociedad: una aproximación conceptual. Organización de Estados Iberoamericanos, S.A., Madrid, España.
- Chia, J. Y Escalona, C. (2009). La medición del impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en Cuba: análisis de una experiencia. Revista CTS 5(13), pp 83-96 (httpV/www.oei es/cienciayuniversidad/spip.php?article899).
- Castells, M. (1994). Silicon Valley, donde todo comenzó. En: Castells, M. y Hall, P. Las Tecnópolis del mundo. Alianza, Madrid, España.
- Ortegón, E., Pacheco, J. Y Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para ¡a planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. ILPES, Santiago de Chile, Chile.

- Christensen, C. 2003. The innovator's solution. Boston, MA.: Harvard Bussiness School Press. Chesbrough, H. 2006. Open innovation. Boston, MA.: Harvard Bussiness Schooi Press
- Von Hippel, E. 1988. The sources of innovation. New York: Oxford Universiíy Press. Escorsa, P Y Valls, J. 2003. Tecnología e innovación en la empresa. Ediciones UPC.
- Jalife, M. 1998. Cometarios a la ley de la propiedad industrial. McGraw-Hül, México, México.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, www.impi.gob.mx
- Bazdresch, C. y Meza, L, 2011. La tecnología y la innovación como motores del crecimiento de México. Fondo de Cultura Económica.
- Sagasti, R, 2011. Ciencia, tecnología, innovación. Políticas para América Latina. Fondo de Cultura Económica.
- Bibliografía complementaria
- Díaz, R. 2009. Desarro/lo sustentable. México, McGraw-Hill Interamericana.
- Edward, A. R. y D.W. Orr. 2005. The Sustainability Revolution: Poríra/t of a Paradigm Shift. USA, Kindle Edition
- Esquirol, J.M. 2006. E! respeto o la mirada atenta: una ética para la era de la ciencia y la tecnología. España, GEDISA.
- Quintero Soto, M.L. y C. Fonseca Hernández. 2008. Desarrollo sustentable: aplicaciones e indicadores. México, Porrúa.
- Medina, M. et al. (2000). Ciencia Tecnología / Naturaleza, Cultura en el Siglo XXI. Anthropos, UAM, Madrid, España.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2005). Metodología de la investigación. McGraw Hill, México, México.
- Friedman, T. 2005. The world is fíat. New York: Farrar, Straus and Giraux.
- Drucker, P. 2002. The discipline of innovation. Harvard Bussiness Review.
- Rangel Medina, D. 1998. Derecho intelectual. McGraw-Hill, México, México.
- CEPAL, 2009. Innovar para crecer. Santiago de Chile; Naciones Unidas.
- Van Agtmael, A. 2007. The emerging markets century. New York; Free Press. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, www.wipo.int
- Instituto Nacional del Derecho de Autor, www.indautor.gob.mx

9. Actividades propuestas. Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema.

Unidad, tema	Actividad
1, 1.1	1. Comentar las lecturas señaladas en clase, identificando los argumentos más relevantes desde diferentes puntos de vista
1, 1.3	2. A partir de la selección de un caso vinculado a su área, desarrollar un ensayo, considerando un enfoque hacia el desarrollo sustentable.

	3. Participar en foros de discusión, argumentando y defendiendo su punto de vista acerca de un tema.
1, 1.4	4. Analizar casos de estudio de carácter tecnocientífico e identificar sus implicaciones éticas.
2,2.1,2.2	5. Identificar fuentes de información relacionadas con su área de trabajo, y hacer un listado priorizándolas ¡bases de datos bibliográficas, congresos, revistas, etc.).
	6. Realizar una revisión de bibliografía en las fuentes encontradas para identificar temas de actualidad y relevancia en su área de investigación o de trabajo; realizar un documento escrito.
2,2.3	7. Aplicar alguna técnica para valorar los temas seleccionados en términos de su impacto ambiental, económico, social y ético.
	8. Exposición ante ef grupo del tema seleccionado, argumentando con claridad su pertinencia y viabilidad.
3,3.1	9. Elaborar un mapa conceptual en que se presenten los puntos más significativos del concepto innovación.
3,3-2	10. Estudio de casos de los diferentes modelos de innovación
3,3.3	11. Realizar búsquedas en bases de datos y búsquedas sobre patentes a nivel nacional e internacional sobre el tema de investigación o de trabajo para verificar su originalidad e impacto.
3,3-4	12. Elaborar ensayo sobre el entorno de la innovación en México con estadísticas sobre patentes, apoyos a la investigación-innovación, estructura de financiamiento (ángeles, venture, etc.)
4,4 1 4,4.2	13. Conceptúa I izar el problema específico a tratar dentro de la temática seleccionada. 14. Elaborar un documento describiendo el problema, justificándolo y delimitándolo en el espacio y el tiempo, así como en función de su impacto ambiental, económico, social y ético.
4, 4 3	15. Buscaren bancos de datos, patentes, entre otros, si existen trabajos que busquen resolver el problema planteado, o que estén relacionados con el mismo.
	16. Elaborar el árbol de problemas con la técnica de marco lógico.
	17. Elaborar un escrito sobre el estado del arte del problema planteado, y sus posibles soluciones.

10. Nombre del catedrático responsable:

Nombre	Firma
MCS. Claudia Leticia Diaz González	
Dr. Manuel Ornelas Rodriguez	

Nombre de la asignatura: Seminario de Investigación II Línea de investigación o de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES** **AMBIENTES INTELIGENTES** Horas teoría - Horas práctica- Horas trabajo adicional-horas totales- Créditos **16-20-100-136-4**

1. Historial de la asignatura. La asignatura de Seminario de investigación II se establece como fundamental para la maestría debido a que en ella se da un seguimiento puntual al avance de proyecto de tesis de los alumnos. Se elaboró en el Instituto Tecnológico de León

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Abril 2011	Dr. Carlos Lino Ramírez	Se actualizan formatos para seguimiento de los avances de proyectos de los alumnos.

2. Pre-requisitos : Seminario de investigación I y carta de autorización de protocolo emitida por la División de Estudios de Posgrado e Investigación con el tema de tesis autorizado.

3. Objetivo de la asignatura. El alumno mostrará sus avances realizados y propuestos en su cronograma de desarrollo de proyecto de tesis.

4. Aportación al perfil del graduado. La aportación de esta materia consiste en proporcionar habilidades en el alumno para un buen seguimiento a proyectos de investigación y lograr con éxito el desarrollo científico o tecnológico desarrollado durante la maestría.

5. Contenido temático: Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Tema	Subtemas
1	**Estructura del proyecto de investigación**	1.1. Estado del arte detallado 1.2. Planteamiento de la hipótesis y objetivos específicos

	Total: 6 hrs.	1.3. Alcances y limitaciones 1.4. Identificación de las primeras metas 1.5. Índice de la tesis
2	**Plan de trabajo** Total: 5 hrs.	2.1. Cronograma de avance del proyecto. 2.2. Presentación de avances
3	**Resultados** Total: 5 hrs.	3.1. Exponer los resultados preliminares logrados. 3.2. Programación de avance futuro.

6. Metodología de desarrollo del curso. En el curso se contemplan exposiciones por parte de los alumnos para mostrar sus avances al comité revisor, así como a su asesor de tesis. Durante el proceso de avance se contempla la invitación de algunos doctores externos para que escuchen y retroalimenten a los alumnos con respecto a sus proyectos de investigación. El primer reporte entregado en esta materia debe contemplar los siguientes puntos: a) identificar las principales metas,
b) índice de la tesis, c) resultados preliminares y d) plan de trabajo para los siguientes semestres. Como entregables los alumnos deben enviar a sus asesores y revisores tres días antes de su presentación el reporte que contemple todo el avance desarrollado hasta la fecha actual.

7. Sugerencias de evaluación. La evaluación se hará de acuerdo al cumplimiento de los alumnos en cuanto a sus avances presentados en tiempo y forma de acuerdo al cronograma de avance avalado por su asesor de tesis. Para la evaluación se hace uso de un formato que es llenado por el comité de seguimiento de avance, el día en que el alumno hace su presentación del proyecto. En el formato se contempla un análisis desde el estado de la investigación, puntualidad en la entrega del reporte, logros realizados desde la última fecha de presentación a la actual, plan de trabajo para dar continuidad a la investigación y desarrollo de tesis, identificación de necesidades de adquisición de algunas habilidades por parte del alumno para garantizar terminar a tiempo su proyecto. Se anexa formato de evaluación.

8. Bibliografía

- Writing Systems and Networking Articles, http://www.cs.columbia.edu/~hgs/etc/writing-style.html by Henning Schulzrinne.

- Speaker's Guide, http://hercule.csci.unt.edu/ian/guides/guides.html by Ian Parberry

- The Best Method for Presentation of Research Results, http://www.computer.org/tab/tcca/NEWS/sept96/sept96.htm by Veljko Milutinovic

9. Nombre del catedrático responsable:

FORMATO 1. ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III** Línea de investigación o de trabajo: **SISTEMAS INTELIGENTES** **AMBIENTES INTELIGENTES** Horas teoría - Horas práctica- Horas trabajo adicional-horas totales-Créditos

1. **Historial de la asignatura**. Establece información referente al lugar y fecha de elaboración y revisión, quiénes participaron en su definición y algunas observaciones académicas.

Fecha revisión / actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
Instituto Tecnológico de León 10/enero/2011	**Dra. María del Rosario Baltazar Flores**	**Actualización del programa actual**

2. **Pre-requisitos y correquisitos.** Se establecen las relaciones anteriores y posteriores que tiene esta asignatura con otras.

Seminario I

Seminario II

3. Objetivo de la asignatura.

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de investigación, desde la presentación de resultados en congresos como la defensa del proyecto de investigación.

4. Aportación al perfil del graduado.

Los conocimientos y habilidades adquiridas en la materia de Seminario servirán a los alumnos al desarrollo de proyectos de investigación, presentación de resultados en congresos y defensa de su proyecto de tesis.

En este seminario se considera que ya se tiene un avance considerable del proyecto de tesis y se pretende ahondar únicamente en los resultados.

5. **Contenido temático por temas y sub-temas**. Se establece el temario (temas y subtemas) que conforman los contenidos del programa de estudio debiendo estar organizados y secuenciados. Además de que los temas centrales conduzcan a lograr el objetivo de la materia.

Unidad	Tema	Subtemas
1	**1. Interpretación de los resultados de los proyectos de tesis**	1.1 Análisis de los resultados 1.2 Interpretación de los resultados 1.3 Redacción e introducción de los resultados en la tesis 1.4 Presentación de un trabajo en extenso en congreso
2	**2. Presentación de Conclusiones**	2.1 Desarrollar las conclusiones del trabajo de investigación 2.2 Sugerir y redactar las recomendaciones y trabajo a futuro del proyecto de tesis
3	**3. Presentación de Artículo Final**	3.1 Desarrollar un artículo para presentar los resultados de la investigación en un congreso internacional o en una revista
4	**4. Presentación de Proyecto de Tesis Final**	4.1 Presentación de los resultados de su proyecto de investigación

6. **Metodología de desarrollo del curso**. Se establecen las estrategias y las actividades que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

- Exposición de los avances de tesis de cada uno de los alumnos
- Investigación de biblioteca
- Investigación en Internet
- Entrega del Documento de tesis por parte de los estudiantes

Revisión del Avance[1]

I. Estado de la Investigación.

Después de haber revisado el avance del estudiante, ¿cuál meta ha alcanzado?

M0	M1	M2	M3	M4
X	X	X		

¿El avance es menor/excede las especificaciones definidas en algún aspecto?

Reunión extraordinaria del comité

¿Considera el comité que se deberá llevar a cabo una reunión extraordinaria? Si es así, indique la fecha sugerida y especifique qué es lo que se espera que el estudiante logre para esa reunión.

II. Reporte de investigación

¿El reporte fué entregado a los miembros del comité con suficiente anticipación?

¿El reporte contiene lo que se ha logrado desde la última reunión del comité?

¿El reporte presenta un plan a un adecuado nivel de detalle para la investigación?

III. Avances desde la última reunión del comité

Liste los logros principales desde la última reunión del comité.

[1] Este documento deberá ser llenado por el comité revisor, y entregado a la Jefatura de la DEPI inmediatamente después de haberse llevado la junta del comité con el estudiante. El comité deberá basarse en la tabla de avances donde se especiifican cada una de las metas.

¿Son estos logros consistentes con el plan de trabajo presentado y aceptado por el comité en la última reunión? Si no es así, describa las divergencias y explique las razones.

IV. Plan para la terminación de la investigación y tesis

¿El plan propuesto para la terminación de la tesis es realista? Son los objetivos alcanzables dentro del calendario propuesto? Es la cantidad y calidad de la investigación propuesta suficiente para alcanzar el grado? Si no, describa las fallas del plan propuesto.

¿Cuáles son las recomendaciones del comité con respecto a los objetivos de la investigación en general? Si éstas difieren con respecto a las presentadas en el reporte, por favor explique.

¿Cuáles son las recomendaciones del comité con respecto a los objetivos inmediatos de la investigación? (es decir, aquellos que se deben de lograr antes de la siguiente reunión del comité)

V. Habilidades

Identifique las habilidades o conocimiento que el estudiante deberá adquirir ya sea para terminar satisfactoriamente la tesis o para fundamentar su futura carrera. Si es posible, sugiera cómo pudieran ser adquiridas.

VI. Algún otro comentario que el comité quiera agregar, de tal manera que se garantice que el grado sea obtenido en 2 años?

VII. Firmas

COMITE	Firmas

7. **Sugerencias de evaluación**.

Durante los seminarios anteriores se han establecido las metas que se deben cumplir en cada seminario las cuales se detallan a continuación:

METAS		ENTREGABLES	TIEMPO
M0	Selección del Tema	Breve descripción (50 palabras máximo) del tema de tesis. Se entrega en la Jefatura de la DEPI. *Este proceso permite asignar a los miembros del comité*.	Primer semestre (segunda semana)
M1	Propuesta de Investigación: El estudiante debe demostrar un conocimiento *amplio* sobre el tema, y presentar un plan para profundizar e identificar el tipo de problema a investigar.	Protocolo	Segundo semestre (primera semana)
M2	Revisión del primer año: El estudiante debe demostrar un conocimiento a profundidad y haber formulado un plan factible para desarrollar su investigación en un problema relevante	Propuesta de Investigación en extenso: o estado del arte detallado o planteamiento de la hipótesis y objetivos específicos o alcances y limitaciones o identificación de las principales metas. o índice de la tesis o resultados preliminares o plan de trabajo para los siguientes semestres.	Tercer Semestre (inicio)
M3	El estudiante debe tener la totalidad de sus resultados teóricos o experimentales, lo cual formará la base de su tesis.	Reporte de Avance: o Progreso alcanzado o 20% de la tesis escrita (2 capítulos) o Plan de trabajo actualizado.	Cuarto Semestre (inicio)
M4	El estudiante debe tener prácticamente su tesis terminada.	Reporte de Avance: o 90% de la tesis escrita o Plan para completar la escritura de tesis o Entrega de códigos fuente de trabajo desarrollado (100%) o Manual técnico (100%) o Manual de usuario (100%)	Cuarto Semestre (mediados)

- Para llevar a cabo la evaluación se usa el formato que aparece en el punto anterior en donde se registra el avance de cada uno de los alumnos en el caso del Seminario III se deben alcanzar las metas M3 y M4.
- El formato se llena periódicamente y se reúne el comité de evaluación de cada uno de los alumnos y se le hacen las observaciones pertinentes tanto en el contenido de su trabajo de tesis como en el tiempo que tiene disponible para terminar si es necesario se agenda una reunión

extraordinaria además de las reuniones periódicas para lograr un seguimiento puntual con los alumnos que estén fuera de tiempo o que requieran mayor concentración en sus trabajos de tesis

8. **Bibliografía y Software de apoyo**. Se enumeraran la bibliografía y el software de apoyo recomendado, además de las fuentes de información de distinta índole (hemerográficas, videográficas, electrónicas, etc.).

1. Roberto Hdez. Sampieri, Carlos Fernández, Pilar Bautista Lucio, Metodología de la Investigación, Mc. Graw Hill, 1994
2. Corina Schmelkes, Manual para la Presentación de Anteproyectos e Informes de Investigación (tesis), Ed. Harla
3. Mario Tamayo y Tamayo, El Proceso de la Investigación Científica, Limusa 1993
4. Carlos Muñoz Razo, Como elaborar y asesorar una investigación de Tesis, Prentice Hall
5. Raúl Gutiérrez Saenz, Introducción al Método Científico, Esfinge

9. Actividades propuestas

- Desarrollo de Capítulos de Tesis

- Desarrollo de artículo

Los artículos de los alumnos pueden ser avalados si se presentan en un congreso nacional de calidad o en un congreso internacional.

También se puede dar como cumplido este requisito si el artículo se acepta para ser publicado en alguna revista del área de computación

- Presentación de avances del Proyecto de Investigación

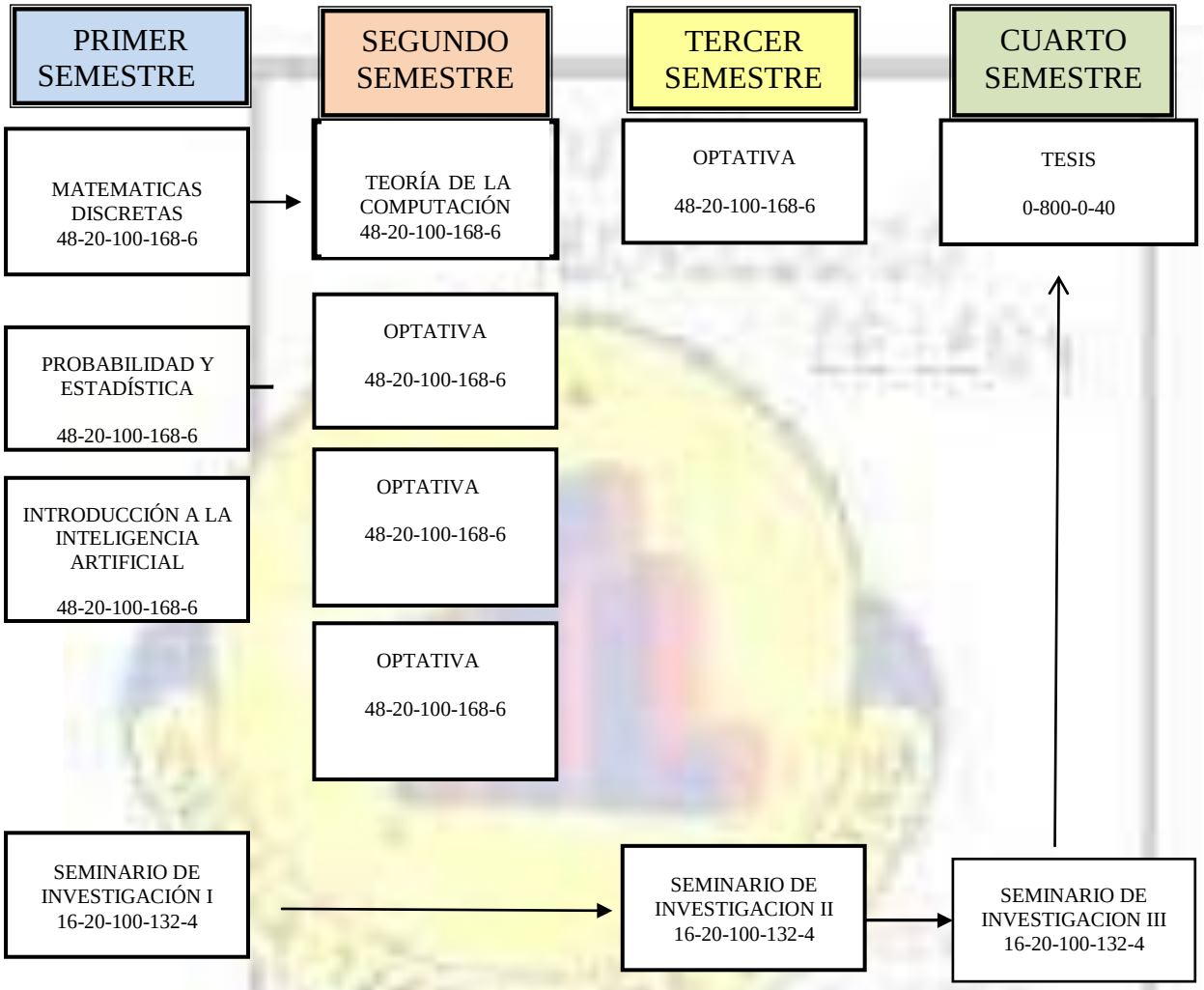
Como se puede observar en la meta M4 se requiere cumplir con los siguientes requisitos para dar por finalizado el Seminario III

- Mínimo el 90% de la tesis escrita
- Plan para completar la escritura de tesis en el caso de que no esté al 100%
- Entrega de códigos fuente de trabajo desarrollado (100%)
- Manual técnico (100%)
- Manual de usuario (100%)

Nombre del catedrático responsable:

	Firma
Dra. Maria del Rosario Baltazar Flores	

1.7 Mapa Curricular



MATERIAS OPTATIVAS:

Se adjunta propuesta de los contenidos de las nuevas asignaturas en el ANEXO

1.8 Actividades programadas por período.

Primer Semestre	Segundo Semestre	Tercer Semestre	Cuarto Semestre
Cursar las asignaturas básicas del Plan de Estudios, asistir a las charlas programadas del Seminario de Investigación I para conocer los proyectos de investigación de los profesores.	Cursar las asignaturas básicas y optativas del Plan de Estudios de acuerdo con la línea de investigación seleccionada	Cursar la asignaturas optativas del Plan de Estudios.	Concluir el Plan de Estudios
Programar las presentaciones de proyectos a estudiantes por parte de los miembros del Consejo de posgrado	Participar en actividades de investigación y divulgación científica y/o tecnológica relacionadas con el área de investigación.	El alumno podrá elegir realizar una estancia de investigación a sugerencia del asesor.	Participar en 1 evento de divulgación científica y/o tecnológica con los resultados de investigación
Asistir a los cursos de nivelación de idioma inglés.	Asistir a los cursos de nivelación de idioma inglés.	Continuar con el desarrollo de la investigación en la etapa experimental y desarrollo de pruebas.	Concluir con la redacción de tesis en la etapa de resultados y pruebas.
Asistir a Congresos, Simposios o Conferencias fuera del Tecnologico por parte de Alumnos y Académicos/Investigadores	Atender las observaciones del Comité Tutorial asignado para la revisión del protocolo de investigación.	Realizar examen pre TOEFL del Centro de Idiomas.	Presentar examen TOEFL
Realizar visitas a Centros de Investigación por parte de los alumnos y profesorado	Realizar visitas Industriales por parte de los alumnos y profesorado	Participar en las Reuniones de Seguimiento de Tesis programadas en el Seminario de Investigación II	Entrega de borrador de tesis en el Seminario de Investigación III
Realizar actividades de investigación documental sobre el estado del arte de la línea de investigación seleccionada.	Presentación de artículos en Revistas y Congresos por parte de alumnos e Investigadores		Atender las observaciones del Comité Tutorial sobre el borrador final de tesis

Presentar el protocolo de tesis al finalizar el semestre en el Seminario de Investigación I	Una vez autorizado, iniciar el proceso de elaboración de tesis		Realizar los trámites de egreso del programa.

1. PLANTA ACADÉMICA

2.1.1 INVESTIGADORES O PROFESORES DE LA INSTITUCION

El programa de la Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación cuenta actualmente con 8 doctores en ciencias y 1 profesora en formación doctoral de tiempo completo, 4 de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. El programa también cuenta con la colaboración de profesores de tiempo parcial que participan en los comités tutoriales o como co directores de tesis.

2.1.1 Profesores de Tiempo Completo

Nombre	Grado	Especialidad	Ced.Prof	Plaza	Horas dedicadas al programa (por semana)	Pertenece al SNI
Juan Martín Carpio Valadez	Doctorado	Matemática aplicada	2675978	E3817	30 HRS.	SIN I
Héctor Puga Soberanes	Doctorado	Matemática aplicada		E3817	30 HRS.	SNI I
Manuel Ornelas Rodríguez	Doctorado	Holografía y procesamiento de imágenes	5338068	E3817	30 HRS	No pertenece
María del Rosario Baltazar Flores	Doctorado	Comunicaciones	4559599	E3817	30 HRS	SNI
Luis Ernesto Mancilla Espinosa	Doctorado	Mecatrónica	3107090	E3817	30 HRS.	No pertenece
Carlos Lino Ramírez	Doctorado	Comunicación de datos y redes	3142991	E3815	30 HRS.	No pertenece
Raúl Santiago Montero	Doctorado	Reconocimiento de patrones	5985601	E3863	30 HRS.	No pertenece
Víctor Manuel Zamudio Rodríguez	Doctorado	Ambientes Inteligentes	6107729	E3863	30 HRS.	Candidato

2.1.2 Currículum vitae tipo resumen ejecutivo de los últimos tres años.

Ver archivo anexo CURRICULUM_PTC

2.2 Programa para la formación de investigadores/ consolidación del cuerpo académico

El programa de Maestría cuenta con 2 cuerpos académicos autorizados por el PROMEP en las siguientes áreas: Metrología y Sistemas Inteligentes y Biomédica

Los cuerpos académicos autorizados en el programa son los siguientes:

Nombre del cuerpo	Líder	Integrantes
Metrología y Sistemas Inteligentes	**Héctor José Puga Soberanes**	**Juan Martín Carpio Valadez** **Manuel Ornelas Rodríguez**
Reconocimiento de patrones y biomédica	**David Asael Gutiérrez Hernández**	**Víctor Manuel Zamudio Rodríguez** **Carlos Lino Ramírez** **Carrlos Lino Ramírez**

Dentro de estos cuerpos académicos se proyecta la formación de 2 nuevos doctores en áreas afines a las líneas de investigación del programa.

La participación de profesores del núcleo académico en el Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación proyecta la formación de nuevos investigadores que puedan integrarse en un lapso de 2 años como colaboradores de estos cuerpos académicos.

2.3 Conformación del Consejo de Posgrado

La conformación del Consejo de Posgrado quedó establecida en el Acta de Consejo correspondiente en el mes de agosto de 2019.El Consejo de Posgrado determinó las condiciones de membrecía y permanencia a partir de la productividad académica, dirección de tesis y participación activa en las actividades encomendadas.

Los miembros activos son los siguientes:

María del Rosario Baltazar Flores	Miembro
Héctor José Puga Soberanes	Miembro
Raúl Santiago Montero	Presidente
Víctor Manuel Zamudio Rodríguez	Miembro
Juan Martín Carpio Valadez	Miembro
Manuel Ornelas Rodríguez	Miembro
Juan Francisco Mosiño	Miembro
Alfonso Rojas Domínguez	Miembro
Carlos Lino Ramírez	Miembro
Ignacio Hernández Bautista	Miembro
David Asael Gutiérrez Hernández	Miembro

2. INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA INVESTIGACIÓN

LINEA DE INVESTIGACION	INSTALACIONES	EQUIPOS	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	EQUIPO ESPECIALIZADO
Sistemas inteligentes	2 áreas de laboratorio y cubículos para profesores y alumnos con capacidad para 20 personas, mesas, sillas, aire acondicionado, despachadores de agua.	10 computadoras personales 2 videoproyectores 1 proyector digital pintarrón electrónico	2369 títulos y 5765 ejemplares de libros acerca de tecnologías de información y sistemas computacionales 22 suscripciones a publicaciones periódicas del área.	2 procesadores de doble núcleo para procesamiento de alto desempeño
Ambientes inteligentes	1 Laboratorio de Ambientes Inteligentes con cableado, sistema de iluminación y sensores para la detección de cambios en el ambiente. 10 mesas de laboratorio, 15 sillas acojinadas, 2 pintarrones, rotafolio	11 computadoras personales, 3 videoproyectores, 1 pantalla plana Pintarrón electrónico	Acceso automático a bases de datos especializadas CONRICYT del CONACYT a través del portal de Centro de Información. También se cuenta con la suscripción de 22 revistas especializadas	Robots, brazo robótico, sunspot, equipo de comunicación inalámbrico

Adicionalmente se cuenta con acceso a la red de consulta científica CONRICYT para acceso a bases de datos electrónicas a través de los puntos de acceso configurados en los laboratorios, También se cuenta con acceso a **equipo de videoconferencias** para comunicación a distancia.

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE POSGRADO

Proyectos de investigación aprobados por el TeCNM y gasto directo destinado al Fortalecimiento del Posgrado y la Investigación para adquisición de materiales y mantenimiento de equipos de laboratorio.

5.- ACUERDOS O BASES DE CONCERTACION

Institución u Organismo	Objetivos de acuerdo o base de concertación	Período	Resultados
Centro de Investigaciones en Óptica	Colaboración en proyectos de investigación, residencias profesionales, asesoría de tesis, estancias académicas.	Indefinido	2 artículos en revistas internacionales
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC)	Colaboración en proyectos de investigación, residencias profesionales, asesoría de tesis, estancias académicas.	Indefinido	Partipación en comités tutoriales de maestría y doctorado
Centro de Investigación en Computación IPN	Colaboración e intercambio académico	Indefinido	Movilidad de 6 estudiantes y 2 publicaciones indexadas, 2 codirecciones de tesis
Universidad Autónoma de Aguascalientes	Colaboración e intercambio académico	Indefinido	Movilidad académica, cursos
Laboratorio Nacional de Informática Avanzada	Colaboración e intercambio académico	Indefinido	Movilidad de 2 estudiantes, 4 publicaciones en revista y congreso, 2 codirecciones de tesis
Fundación Alzheimer de León	Asesoría técnica	Junio 2010 a diciembre 2013	Registro de software y 2 tesis
Guanajuato Tecno Parque	Incubación de empresas y asesoría técnica	Febrero de 2013 a febrero de 2016	Asesoría técnica y transferencia tecnológica

6. PROGRAMAS DE POSGRADO QUE IMPARTE EL PLANTEL/PROGRAMAS ACREDITADOS DE LICENCIATURA

En el 2010 se autorizó la apertura de un programa de **Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación** en alianza con el Instituto Tecnológico de Tijuana y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero que ingresó como programa de reciente creación al PNPC en el 2011. Actualmente cuenta con una matrícula de 4 estudiantes que se encuentran en su segundo año de estudios.

En el nivel de licenciatura, el Instituto Tecnológico de León imparte 7 licenciaturas en el área de ingeniería de las cuales 4 se encuentran acreditadas por organismos certificadores lo cual garantiza la calidad de la formación en ese nivel. En el 2013 se logró la reacreditación de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales.

7. INSTITUCIONES DE LA REGIÓN QUE IMPARTEN UN PROGRAMA AFIN

El Estado de Guanajuato cuenta con un número importante de Centros de Investigación a nivel nacional entre los que destaca el Centro de Investigaciones en Optica, el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMAT), el CINVESTAV Irapuato y Guadalajara y el Centro de Investigación Aplicada del Cuero y Calzado (CIATEC).

A nivel licenciatura, la Universidad de Guanajuato cuenta con el CIMAT que imparte un programa en computación con líneas de investigación afines al programa del ITLeón. El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato imparte la Maestría en Electrónica con un enfoque hacia la robótica.

Estas 2 instituciones cuentan con una oferta educativa de nivel de posgrado afin a las líneas de investigación del programa en ciencias de la computación, sin

embargo, los proyectos de investigación poseen enfoques diferenciados e incluso el público que se atiende muestra también diferencias.

8. COMPROMISOS INSTITUCIONALES

El compromiso institucional se encuentra plasmado en los documentos de planeación institucional desde el Programa de Trabajo Anual hasta el Programa Operativa Anual en cuanto a la asignación de presupuesto para la ejecución de acciones de apoyo al logro de metas e indicadores de calidad de los programas de posgrado.

Del total de 25 metas establecidas en los últimos 5 años en el Programa de Trabajo Anual de la Institución, al menos 12 de ellas corresponden al fortalecimiento de apoyo al posgrado.

ANEXO 1

I. ESTUDIO AMPLIO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA DISCIPLINA

a) Tendencias de la investigación en el área computacional a nivel mundial

La evolución del programa de la Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación responde a una necesidad de actualización de las temáticas más relevantes en el ámbito de la investigación en el área de la informática y las ciencias computacionales como el avance en la creación de **sistemas inteligentes** a partir de los desarrollos recientes en el ámbito de las técnicas de softcomputing y que representan el último eslabón en la cadena del conocimiento de esta disciplina. A esto hace referencia el concepto de vida artificial y la aspiración del hombre por crear formas de inteligencia de manera controlada y que tienen como objetivo la aplicación del conocimiento sobre el funcionamiento y la dinámica del fenómeno que denominamos de manera genérica: vida, y su aplicación en múltiples alternativas de investigación y desarrollo extremadamente novedosas. Esta nueva disciplina, es el siguiente paso adelante en la aplicación de los principios biológicos a nuevos sistemas computacionales y promete ser la rama más innovadora y revolucionaria de lo que será el cómputo del siglo XXI: Una tecnología de convergencias.

Las posibilidades de una inteligencia artificial viable ha sido reconocida a nivel mundial, ante los asombrosos avances en campos como la visión computarizada, el reconcoimiento del habla y la identificación de nuevas moléculas promeedoras para el diseño de fármacos.

La tecnología, llamada aprendizaje profundo, que utilizan los principios de las redes neuronales artificiales han dado resultados más confiables en cuanto a velocidad y precisión. Los avances en el reconocimiento de patrones tienen importantes aplicaciones en el marketing o cualquier escenario que requiera del análisis de una gran cantidad de información o bien el reconocimiento de características de imágenes o reconocimiento del habla que puede tener importantes aplicaciones para la traducción automática.

En la actualidad como palpable realidad, la vida artificial está dando lugar a una autentica revolución heurística y a una serie de impresionantes trabajos de investigación y entre los que podemos destacar se encuentran:

- Las denominadas maquinan bio-inspiradas, que como su nombre lo indica se fundamentan en su estructura y diseño biológico, destacando los trabajos en el campo de la biomecánica para desarrollos en el campo de la medicina de sustitución, la robótica hominida y nuevos tipo de biomecanismos.
- Los sistemas complejos adaptativos, que han dado lugar a una nueva generación de sistemas expertos, capaces de aprender y evolucionar, en correlación con las aplicaciones y costumbres de sus usuarios, en un nuevo concepto de la denominada inteligencia artificial.
- Los autómatas celulares o CA, que imitan funciones de los organismos celulares en programas complejos, aplicando el conocimiento biológico de los mismos a principios prácticos de organización en sistemas de computo.
- Los agentes autónomos que son cada día más usados en aplicaciones de búsqueda y minería de datos por los cibernautas, facilitando el proceso de consulta en millones de sitios.
- En la denominada corriente de la biocomputación considerada la rama emergente de la informática más importante, con sus biochips y sus estructuras moleculares, todo ya en los límites del nanoespacio.
- En proyectos de morfogénesis artificial, complejidad jerárquica y evolución digital, en donde los conocimientos sobre la embriología y la evolución son aplicados a la solución de problemas extremadamente complejos como la predicción en modelos econométricos, metereológicos y de genética avanzada.
- En el conocimiento de comportamientos adaptativos, para el desarrollo de robots adaptativos.
- La computación cuántica, otra rama revolucionaria del nuevo computo, que a través del uso de las propiedades cuánticas de los átomos y sus desplazamientos, posibilitara una nueva forma de cálculos binarios
- Trabajos sobre computación reversible y algoritmos miméticos.
- En los aspectos de autoreplicacion artificial, multimedia avanzada y desarrollo de mundos y criaturas virtuales.

- En el campo del denominado hardware evolutivo o electrónica evolucionista, donde este evoluciona para resolver problemas, como ocurre con los organismos vivientes.
- En el desarrollo de los sistemas de computadoras moleculares a través de los sistemas nanotecnologicos.

Como podemos ver la lista es larga y los temas increíblemente novedosos con impacto, en innumerables campos del conocimiento y la ciencia actuales.

Cabe señalar que en los últimos años la investigación en el área computacional se ha orientado hacia las áreas de inteligencia artificial en el campo del reconocimiento de imágenes, comunicaciones, robótica, visión por computadora con un impacto en importantes sectores mediante procesos de automatización asistidos por computadora. (Insertar)

Esta nueva rama del conocimiento informático tendrá una influencia decisiva en la evolución de los sistemas informáticos y muestra de lo anterior es el anuncio de empresas como Motorola y Packard Bell, quienes ya han iniciado la fabricación en serie de biochips para las industrias biotecnológicas.

De esta manera si el presente ya es óptico y digital, el futuro será cuántico, nanotécnico y evolutivo, cambiando para siempre nuestras vidas y la concepción de la influencia de los sistemas en ellas.

No es lejano que todo esto nos pueda conducir a una posible fabricación de intelectos artificiales formados por trillones de componentes como las neuronas de nuestros cerebros, que serán tremendamente complejos, eficientes, eficaces y caprichosos como lo son nuestros cerebros. Al menos esa sería la pretensión de la investigación actual.

Por otra parte, los ambientes inteligentes combinan las nuevas tecnologías de información con la finalidad de crear sistemas más eficientes para la comunicación de datos vía alámbrica o inalámbrica con importantes aplicaciones industriales y que también

representan un área de oportunidad para el desarrollo de proyectos de investigación utilizando las nuevas técnicas de la inteligencia artificial.

Entre los principales grupos de estudio abocados al desarrollo de ésta revolucionaria disciplina podemos mencionar:

- Al grupo de computación adaptativa de la Universidad de Nuevo México.
- Al grupo Alife de la Universidad Estatal de Iowa.
- El Centro para el desarrollo de sistemas complejos de la Universidad Atlántica de Florida.
- El grupo de autómatas celulares evolutivos del Instituto de Santa Fe en California.
- El programa para el estudio de sistemas complejos de la Universidad de Michigan.
- El Centro para el desarrollo de sistemas complejos del Beckmann Institute de la Universidad de Illinois.
- El grupo de programación celular y de evolución de máquinas celulares de la Universidad de Tokio.
- El laboratorio de sistemas lógicos del Instituto federal suizo de tecnología.
- El grupo de computación científica y paralela de la Universidad de Ginebra.
- El laboratorio de inteligencia y vida artificial del MIT.
- La Escuela de ciencias cognoscitivas y de computación y el Centro para la neurociencia informática y la robótica de la Universidad de Sussex, Inglaterra.
- En México el Centro de Investigación en Computación del IPN y el Instituto de Matemáticas Avanzadas (IMAS) de la UNAM, el grupo de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, el Centro de Investigación en Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), el Instituto Tecnológico de Tijuana son las instituciones que gozan de un amplio reconocimiento en el ámbito de la investigación en computación en nuestro país.

b) Oferta educativa de otras instituciones

A nivel nacional destaca el Centro de Investigación en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional, UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Centro de Investigación en Matemáticas Avanzadas, entre otros. Dentro del sistema tecnológico destacan el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), el Instituto Tecnológico de Tijuana y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero como las instituciones que han gozado del reconocimiento del CONACyT como programas de alto nivel académico.

En todas estas instituciones es posible identificar líneas de investigación afines al desarrollo de sistemas inteligentes, de hecho el ITESM cuenta con un programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Inteligentes.

Aunque la oferta de posgrado en el área computacional es amplia, cabe decir que a nivel local ésta se encuentra limitada en cuanto a la orientación a la investigación. Con excepción del CIMAT y del Centro de Investigación en Óptica, el Instituto Tecnológico de León es la única institución de educación superior que cuenta con un programa de maestría con orientación a la investigación en el área de ciencias computacionales con estudiantes de dedicación exclusiva y que tiene la ventaja de ofrecer el nivel de licenciatura en carreras afines (ISC y Tecnologías de Información y Comunicaciones).

Por otra parte, las universidades privadas muestran una fuerte tendencia hacia la versión “profesionalizante” de la maestría, con estudiantes de tiempo parcial y con un alto costo económico. Tal es el caso de la Universidad de La Salle Bajío, el ITESM Campus León, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de León.

El programa de la Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación que ofrece el Instituto Tecnológico de León, busca plantear proyectos de investigación que fortalezcan ésta línea de investigación con aplicaciones en el sector público o privado. Se ha observado que los avances en las técnicas de inteligencia artificial y reconocimiento de patrones ayudan a mejorar los sistemas de diagnóstico de algunas enfermedades, mejoran los sistemas de seguridad, generan pronósticos de ventas y apoyan la toma de decisiones mediante la creación de sistemas expertos, entre otros.

El Instituto Tecnológico de León ha representado una opción interesante tanto para los propios egresados de la licenciatura como estudiantes egresados de otras instituciones de la región. Desde el 2008, el ITLeón ha sido la única institución de educación superior a nivel local que ofrezca becas CONACYT para estudiantes de posgrado en el área de ciencias de la computación con orientación a la investigación en sistemas inteligentes.

La línea de investigación en sistemas inteligentes permite visualizar importantes alianzas para el desarrollo de proyectos de investigación con centros de investigación como el CIO, CIMAT, CIATEC y otros institutos tecnológicos.

En cuanto a las instituciones privadas encontramos una oferta amplia de posgrados en el área computacional, sin embargo, se encuentran fuertemente orientados hacia las áreas de redes, ingeniería de software, y en general de aplicación administrativa.

Cabe señalar que una de las características más importantes de los programas de posgrado en el área computacional orientados a la investigación requieren de una sólida formación en el área de matemáticas lo cual ha sido un importante obstáculo para el avance óptimo de proyectos de investigación de mayor impacto. Este se ha convertido en un pre-requisito indispensable para el perfil de ingreso a una maestría en ciencias.

d) Pertinencia del plan de estudios

El programa de estudios fue revisado y actualizado en el 2010 como resultado de las reuniones convocadas por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica en los cuales se acordó definir un plan de estudios de 4 semestres con 4 asignaturas básicas, 4 optativas y 3 Seminarios de Investigación obligatorios comunes a la formación de investigación en el área computacional y un conjunto de asignaturas optativas para 2 líneas de investigación en el área.

De estas reuniones se concluyó que el IT León compartiera asignaturas del módulo de computación inteligente para definir el perfil de egreso. En este plan de estudios se redefinieron los créditos y se establecieron los Seminarios de Investigación como obligatorios.

El plan de estudios busca ser claro y flexible para el alumno que desea obtener una formación especializada en las técnicas de inteligencia artificial y que también comparten otras instituciones que cultivan las líneas de investigación comunes tales como teoría de la computación, visión por computadora, análisis y reconocimiento de patrones, cómputo evolutivo, redes neuronales y sistemas difusos.
La autorización de una nueva línea de investigación orientada a los ambientes inteligentes permite combinar los resultados alcanzados en el nivel de simulación del rendimiento y optimización computacional con arreglos electrónicos y de ambiente adaptados a los usuarios que implican un alto componente de innovación y combinación de tecnologías.

El desarrollo de proyectos de tesis orientados hacia el área de inteligencia artificial fue también un factor clave en la propuesta de establecer una línea de investigación hacia los sistemas inteligentes. En adición, ésta línea nos permite influir en forma importante en el desarrollo de otras áreas como son: las comunicaciones, mecánica y electrónica.
El nuevo plan de estudios está diseñado de tal manera que el estudiante cuente con una formación orientada a desarrollar un proyecto de investigación en el área computacional, así como una formación básica teórica que refuerce la formación de los estudiantes.

Dentro de este plan se conciben un conjunto amplio de materias optativas básicas definidas en función de la línea de investigación en sistemas inteligentes y posteriormente materias optativas de especialización que estarían orientadas directamente a los temas de investigación de las tesis autorizadas.

Los seminarios de investigación tienen como finalidad dar seguimiento a los proyectos de tesis de los estudiantes, estos seminarios deberán ser espacios de discusión y reflexión sobre los avances alcanzados, de preferencia ante el asesor y cuando sea programado ante el comité de revisión asignado por la academia correspondiente.

Bajo estas premisas se busca que el plan de estudios esté centrado en la investigación como un elemento central de la formación de los estudiantes para ello se han realizado acciones encaminadas a definir los proyectos de investigación desde el primer semestre con la orientación de los profesores del programa. Los contenidos de las materias se han

modificado con la finalidad de proporcionar las herramientas teóricas y metodológicas más importantes para el planteamiento de los problemas a investigar.

En suma se busca que este nuevo plan de estudios sea lo suficientemente flexible para proporcionar al estudiante una formación adecuada para su ejercicio profesional y principalmente en la investigación como objetivo fundamental del perfil del egresado.

e) Tendencias actuales en la formación de investigadores y actualización profesional a nivel nacional e internacional

La dinámica de los cambios mundiales a los que se enfrentan los sistemas educativos de nivel superior auspiciados por los nuevos paradigmas mundiales: Globalización, regionalización, revolución científica-tecnológica y sociedad del conocimiento, exigen de un nuevo perfil para el profesional universitario del siglo XXI. Este nuevo perfil se caracteriza por el dominio y el desarrollo de mayores competencias y destrezas, entre las que destacan las capacidades para ser generador de conocimiento y aplicarlo en beneficio del desarrollo político, social, económico y cultural del entorno local, nacional e internacional.

El paradigma de la sociedad del conocimiento y la información se han convertido en dos ejes fundamentales del discurso educativo en el siglo XXI, así la competitividad de una nación se define por su capacidad por general y controlar el conocimiento. Aquellas sociedades que fomentan el desarrollo de habilidades para crear e innovar científica y tecnológicamente han sido las más exitosas en proporcionar mejores niveles de vida a su población.

Las estadísticas internacionales dan cuenta de que existe una relación directa entre las capacidades científicas y tecnológicas y el nivel de competitividad de un país. El número de investigadores y su productividad en la generación de patentes de sus desarrollos tecnológicos han sido el motor de las economías más avanzadas en el mundo. Asimismo se reconoce la tendencia por lograr una mayor vinculación entre el sector industrial y el

educativo mediante el desarrollo de proyectos de investigación de riesgo compartido y con ello tratando de llevar la ciencia al servicio de la sociedad.

En el caso de México, la formación de investigadores se ha establecido como una prioridad de la política científica y tecnológica en el país. Con ello se busca incrementar y fortalecer la base de investigadores existentes con el fin de que contribuyan a la innovación del conocimiento en áreas de desarrollo prioritarias para el país. Para ello se han creado programas de apoyo mediante la oferta de becas nacionales e internacionales, así como estímulos para los investigadores más productivos.

Una de las tendencias actuales en la concepción y formación de investigadores se refiere a su capacidad para darle un sentido social a la investigación. Esto significa que el avance de la ciencia no tendrá sentido sin una orientación en beneficio para el ser humano. De hecho el nuevo modelo educativo en su dimensión académica señala *"la formación profesional que cultiva el Modelo busca garantizar su integración pertinente y exitosa al mundo del conocimiento con un sentido humanista; la perspectiva del aprendizaje se funda en el estado del arte del entendimiento del desarrollo de la inteligencia y de la construcción del conocimiento […]".*

En este nuevo modelo educativo de los Institutos Tecnológicos se privilegia la investigación como una forma de generar conocimientos que por su pertinencia y actualidad enriquecen el acervo humano mundial, así como una estrategia de fortalecimiento de la vinculación en el SNEST con su entorno regional, nacional y mundial y que tiene como propósito último mejorar las condiciones de vida del ser humano.

f) Seguimiento del desempeño profesional de los graduados

La División de Estudios de Posgrado e Investigación cuenta con una base de datos de los estudiantes egresados de la Maestría que se actualiza continuamente con la finalidad de conocer su ubicación y desempeño. Actualmente, se tiene identificado al 100% de los egresados del programa de maestría de 2008 a la fecha.

A partir de la información obtenida se observa que la mayoría de los egresados se encuentran ubicados en instituciones educativas del sector público como la Universidades Tecnológicas, Institutos Tecnológicos Descentralizados, Universidades Públicas desempeñando actividades docentes, de investigación y de gestión. El 20% de los egresados se encuentra realizando estudios de doctorado.

Los egresados del programa han encontrado un importante nicho de oportunidad en el empleo en el sector de educación superior tecnológica de la región ya que su perfil de egreso cumple con los requerimientos solicitados por las nuevas instituciones de formación profesional. La necesidad de contar con recursos humanos con estudios de posgrado ha creado un mercado laboral para nuestros egresados que actualmente se desempeñan como docentes o funcionarios de la administración de varias instituciones de educación pública del entorno.

g) Correspondencia con el nivel de licenciatura

Desde el 2006 los planes de estudio de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales contemplan al menos una asignatura asociada a la inteligencia artificial, igualmente en los Talleres de Investigación se exponen trabajos relacionados con el área y que han dado lugar a titulaciones por la opción de memoria de residencia profesional, tesis y proyecto de investigación facilitando el tránsito hacia el posgrado.

Inclusive, la nueva orientación que busca consolidar la maestría podría atraer nuevos perfiles de estudiantes del área de ingeniería eléctrica, electrónica y comunicaciones y mecatrónica ya que existe una convergencia entre las temáticas de los proyectos de investigación que se encuentran desarrollando los estudiantes de la maestría. Estos últimos principalmente interesados en áreas de automatización, robótica y comunicaciones que se vinculan claramente a la línea de ambientes inteligentes.

h) Criterios actuales de acreditación y certificación

Los organismos encargados de llevar a cabo la acreditación y certificación de los programas de posgrado a nivel nacional son los CIEES (Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior), CASEI que establecen un conjunto de criterios para acceder a la acreditación y certificación correspondiente. Estos criterios se encuentran definidos a partir de algunos indicadores específicos en cuanto a la eficiencia terminal, número de profesores de tiempo completo por alumno, productividad científica, equipamiento e infraestructura de información, cubículos para profesores y alumnos.

El programa de maestría ha impactado en los indicadores de investigación que han favorecido los procesos de formación y titulación de los estudiantes por lo que se concluye que la oferta de un posgrado en áreas afines a la licenciatura genera ciclos de formación más largos que permiten consolidar las competencias profesionales.

ANEXO 2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE LOS ORGANISMOS Y LAS EMPRESAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA.

Para abordar este rubro es importante reflexionar sobre los diferentes indicadores del Estado de Guanajuato con los aspectos más relevantes que a continuación se presentan:

- Es la séptima economía del país
- Es el sexto Estado más poblado
- El cuarto con la mayor cantidad de municipios con más de 100 mil habitantes.
- El sexto lugar en fuerza laboral y empleo
- El primer lugar en SARE´s con 31 sistemas y 18 certificados
- Segundo lugar para abrir negocios(Doing Business)
- Quinto lugar en la generación de empleos
- Sexto en crecimiento acumulado del PIB (25.5 % del 2000-2006)
- Más de mil quinientos millones de dólares en inversiones en 2006

De acuerdo con los indicadores presentados y la información proporcionada por Banamex, Sirem y Bancomer La economía del Estado de Guanajuato es la séptima del país y equivale en más de dos veces a la de de Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Guanajuato representa la segunda economía más importante de la región, es el Estado de la región centro occidente con la mayor cantidad de municipios, con más de 100 mil habitantes.

Del año 2000 al 2004 la economía de nuestro país acumula un crecimiento real del 6.4 % equivalente a un promedio anual de 1.6 %. En el mismo periodo de referencia, el Estado de Guanajuato acumula un crecimiento de un 15.3 %. Un promedio anual del 3.6 %, ello coloca a Guanajuato en la sexta posición a nivel nacional. Los estados que superan el crecimiento acumulado del estado de Guanajuato son economías relativamente más pequeñas: Quintana Roo, Durango, Zacatecas, Campeche y Coahuila. De esta forma la

economía de Guanajuato fue la que más creció en la zona centro occidente y a nivel del país, creció por encima de la media nacional, es así que se estima que en el periodo del 2000 al 2006 se ha logrado acumular el crecimiento del 25.5 % contra el 14.5 % a nivel nacional, fuente (SIREM) Sistema de Información Regional de México.

En el año 2003 en promedio uno de cada dos pesos que se generaron de valor agregado corresponde a las empresas manufactureras, que contribuyen con el 52 %, el comercio alcanza el 23.5 %, los servicios con el 14 %, los transportes el 4.2 % y la construcción el 3.2 %. Entre otras actividades la industria manufacturera registró 17 mil 813 establecimientos con más de 223 mil personas ocupadas y un valor agregado que superó los 53,600 millones de pesos.

Guanajuato ocupa la séptima posición a nivel nacional en empresas manufactureras y en personal ocupado y en lo que se refiere al valor agregado está en el sexto lugar.

En este sentido se reconocen las siguientes cadenas productivas y sectores estratégicos prioritarios para el desarrollo de los programas y proyectos en Estado de Guanajuato.

- Agroalimentaria
- Artesanías
- Automotriz y Autopartes
- Comercio y Servicios
- Construcción
- Cuero Calzado
- Minas
- Textil y Confección
- Turismo

Dentro de los nuevos sistemas de alto valor agregado se reconocen los siguientes:

- Nanotecnología
- Aeroespacial
- Energía
- Biotecnología
- Tecnologías de Información

Se han invertido más de cinco millones de pesos por parte de la iniciativa privada en los últimos 6 años para la realización de proyectos de desarrollo estratégico y con el apoyo gubernamental se han logrado el arranque de programas de gran relevancia como lo son:

PROYECTO: PUERTO INTERIOR.

Descripción.- El proyecto Guanajuato Puerto Interior surge con la finalidad de brindar ventajas aduaneras, logísticas industriales y fiscales a los empresarios guanajuatenses para que sean más competitivos en los mercados mundiales.

OBJETIVOS:

- Prestar servicios logísticos aduaneros y de comercio
- Facilitar el abastecimiento de materias primas: desplazamiento de productos terminados.
- Reducción de costos de transporte
- Integrar valor a la cadena de suministro
- Accesar a la gama de soluciones logísticas en un solo complejo
- Instalar nuevas inversiones nacionales y extranjeras
- Generar fuentes de empleo y uso eficiente del transporte

IMPACTO:

Desarrollo del intermodalismo entre el autotransporte y el ferrocarril.

- Generación de cadenas productivas
- Permitirá crear 11,800 empleos directos y 35,000 empleos indirectos
- Inversión total de 1500 millones de pesos
- Propiciará la producción de bienes para la exportación libre de impuestos al comercio exterior e iva.

PROYECTO INFORUM EN IRAPUATO

Con la finalidad de fortalecer las estrategias de comercialización de los productos y servicios estatales se construye en la ciudad de Irapuato el INFORUM para la realización de 60 eventos por año para 350,000 visitantes.

PROYECTO LANGEBIO

Que consiste en la creación de un Centro de Investigaciones para la implementación de Métodos que permitan realizar descubrimientos genómicos para fortalecer el Agro Alimentario.

Es importante señalar que en el 2006 se tuvo una inversión en el Estado de Guanajuato por 1 mil 540 millones de dólares, el 66.6 % de origen extranjero y el 33.3 % nacional y para lo cual se hace referencia de las principales empresas inversionistas:

- General Motors de México
- Continental Automotive Mexicana
- Taylor Faros de México
- CGS Automotive de México
- Kasai Mexicana
- USM de México
- GKN Drive Line Villagrán
- Alpla de México
- Henkel Capital
- Bader de México
- Envases innovativos de México
- Kolbenschmidt de México

- Pretil Electric de México
- Maflow México

PROYECTO: GUANAJUATO TECNOPARQUE

Este proyecto busca crear **un espacio ideal para el desarrollo de una comunidad de innovación convirtiéndose en una fuente de riqueza social y de desarrollo económico basado en el conocimiento".**
Aportando para Guanajuato:

- ✓ **Competitividad, especialización y Calidad** científica y tecnológica Articulada con su entorno.
- ✓ Integración y Transformación en el **sector empresarial** Guanajuatense hacia la **Tecnología**.
- ✓ Cultura Guanajuatense de la **Generación, Gestión y Transferencia de Conocimiento**
- ✓ Ente **unificador** de Universidades, Centros, Institutos, Sectores Productivos, Gobierno y Sociedad

El modelo se plantea en varias etapas identificando los siguientes ejes de impacto en las industrias prioritarios y de mayor proyección.

En conclusión, el Estado de Guanajuato se encuentra ubicado en un punto estratégico para el impuso de importantes cadenas productivas y de servicios que en demandarán en en el corto plazo recursos humanos y de capital intelectual más innovadores para hacer frente a entornos altamente competitivos.

Las posibilidades que ofrecen los posgrados con enfoques de tecnologías de vanguardia como son las ciencias de la computación pueden proyectar amplias oportunidades de aplicación del conocimiento principalmente en el campo de la automatización, comunicación, simulación de procesos y optimización. En el ámbito de servicios, el sector salud presenta oportunidades interesantes ante el crecimiento de la infraestructura hospitalaria de alta especialidad que se concentra en la región y de igual manera la industria de la biotecnología abre espacios para la colaboración para la aplicación de técnicas de IA en la investigación genética de especies vegetales.